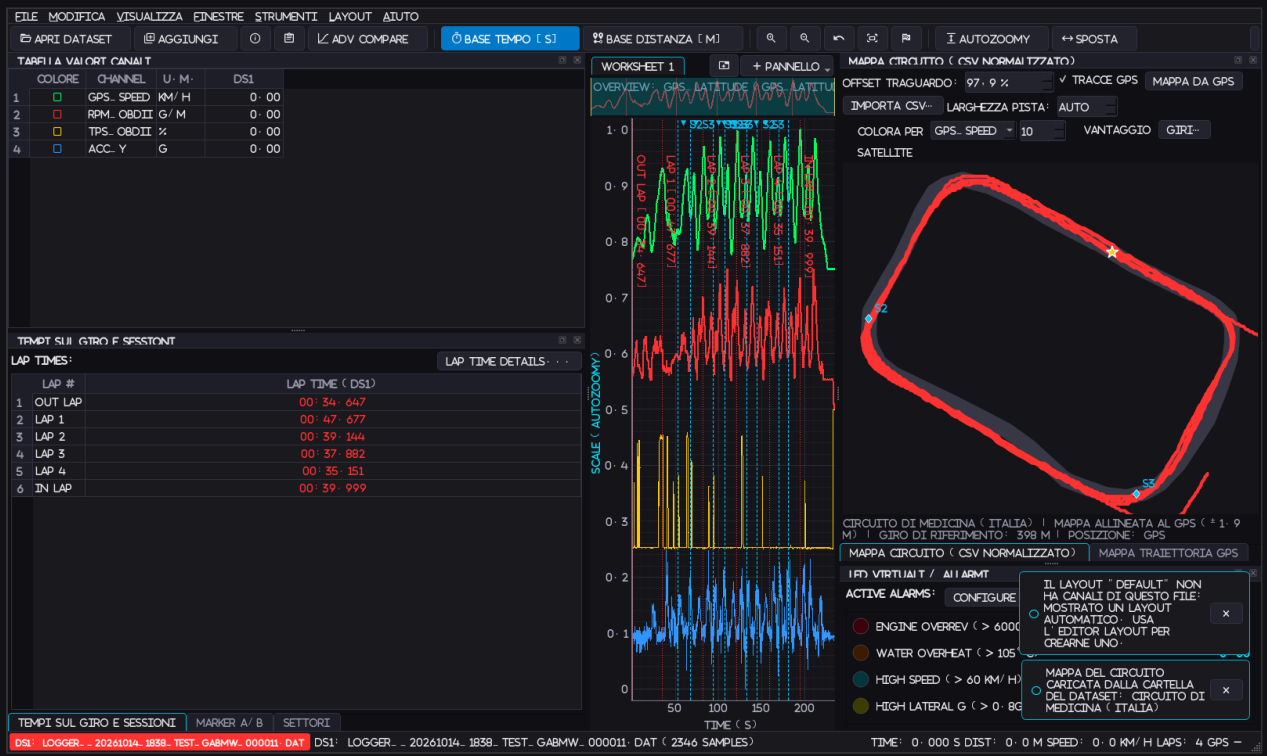
GUBELLINI RaceLab

Manuale utente

Software di analisi telemetria multi-logger · Revisione 001 · Novembre 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Introduzione 4
1.1 Come è organizzato questo manuale 4
1.2 Convenzioni 4

2. Installazione e avvio 5
2.1 Requisiti 5
2.2 Installazione con l'installer 5
2.3 Versione portabile 5
2.4 Primo avvio 5

3. L'interfaccia 7
3.1 Barra di stato 7
3.2 Notifiche 8
3.3 Finestre agganciabili 8
3.4 Tema chiaro e scuro 8

4. Aprire i dati 9
4.1 Aprire un dataset 9
4.2 La cartella collegata al dataset 11
4.3 Più dataset 11
4.4 Informazioni dataset 11
4.5 Datasheet del dataset 12

5. I grafici 14
5.1 Cursore e lettura dei valori 14
5.2 Base tempo e base distanza 14
5.3 Zoom 15
5.4 Scala verticale: AutoZoomY 15
5.5 Overview 16
5.6 Marker A/B e misure 16
5.7 Tabella Valori Canali 16
5.8 Screenshot e stampa 17

6. Giri e tempi sul giro 18
6.1 Finestra Tempi sul Giro e Sessioni 18
6.2 Come vengono rilevati i giri 18
6.3 LapTimeIndex.xml 19
6.4 Procedura guidata indice giri 19

7. Mappa del circuito e traiettoria GPS 20
7.1 Mappa Circuito 20
7.2 Caricare o creare la mappa 21
7.3 Mappa Traiettoria GPS 22
7.4 Coerenza GPS 22

8. Layout dei canali 23
8.1 Editor dei layout 23
8.2 Salvare e importare 24

9. Confrontare dataset e giri 25

9.1 Spostare un dataset 25
9.2 Confronto giri (ΔT e settori) 25
9.3 ADV Compare 27

10. Grafici aggiuntivi e worksheet 28
10.1 Grafici aggiuntivi 28
10.2 Worksheet 28

11. Finestre di analisi 29
11.1 Statistiche (F5) 29
11.2 Grafico a dispersione XY (F6) 29
11.3 Istogramma (F7) 30
11.4 Analisi spettrale FFT (F8) 30
11.5 Analisi 3D XYZ (F9) 31
11.6 Grafico a torta (F10) 31

12. Canali matematici e lookup table 33
12.1 Gestione canali matematici 33
12.2 Lookup table 34

13. Track editor 36

14. Video di bordo 37
14.1 Sincronizzare un video 37
14.2 Esportare il video con gli strumenti 37

15. LED virtuali, allarmi ed export 40
15.1 LED virtuali e allarmi 40
15.2 Export CSV 40

16. Assistente AI 42
16.1 Configurazione 42
16.2 Privacy e controllo 43
16.3 Usare l'assistente 43
16.4 Messaggi di errore 44

17. Report di analisi 45

18. Preferenze 46
18.1 Generale, canali e giri 46
18.2 Colori dataset e coerenza GPS 47
18.3 Dimensioni caratteri 48

19. Scorciatoie e palette comandi 49
19.1 Scorciatoie predefinite 49
19.2 Personalizzare le scorciatoie 49
19.3 Palette comandi 50

20. Aggiornamenti 52

21. Dati di tutti i logger 53
21.1 Formati supportati 53
21.2 La finestra di importazione 53
21.3 Associazione dei canali tra brand 54
21.4 Unità di misura 54

21.5 Aprire, aggiungere e nascondere i dataset 54
21.6 Sorveglianza delle cartelle 55

22. Pannelli del worksheet 57
22.1 Assi automatici e manuali 57
22.2 Più canali e più dataset 57

23. Giri senza GPS e traguardo comune 58
23.1 Lap Triggering 58
23.2 Traguardo GPS comune 58

24. Settori, giro ideale e giro rolling 59
24.1 Settori GPS e in metri 59
24.2 Spostare i confini 59
24.3 Giro ideale e rolling 59

25. Mappa del circuito: strumenti RaceLab 61
25.1 Striscia del tracciato 61
25.2 Immagine satellitare 61
25.3 Fasce colore 62
25.4 Vantaggio 63

26. Mappa di carburazione 65
26.1 Impostazioni 65
26.2 Letture 65
26.3 Mappa della centralina 66

27. Licenza e abbonamento 67

28. Risoluzione dei problemi 68

1 Introduzione

GUBELLINI RaceLab è il software di analisi della telemetria indipendente dal logger: apre i file di **GUBELLINI, AiM, MoTeC, 2D, Starlane, I2M, VBOX** e i CSV di qualsiasi software, li mette sugli stessi grafici sincronizzati e li confronta giro per giro. Oltre a tutte le funzioni di analisi descritte in questo manuale (grafici, giri, mappa, confronti, canali matematici, video, assistente AI) ha strumenti pensati per i 15 minuti tra un turno e l'altro: settori GPS con giro ideale e rolling, Vantaggio sulla mappa, mappa di carburazione, Lap Triggering per i file senza giri, sorveglianza delle cartelle dei software dei logger. I capitoli 21–27 descrivono le funzioni proprie di RaceLab.

Il software è pensato per funzionare **anche quando il segnale GPS è assente o intermittente**: la distanza, i giri e la posizione sulla mappa vengono ricostruiti con canali alternativi (velocità di riserva, beacon di giro, indice giri del logger).

1.1 Come è organizzato questo manuale

I capitoli seguono il normale flusso di lavoro: installazione, apertura dei dati, lettura dei grafici, giri e mappa, confronto, strumenti di analisi, funzioni avanzate e impostazioni. Tutti gli esempi e le immagini sono realizzati con il **dataset di esempio** incluso nel pacchetto: una sessione di prova al circuito di Medicina (BO) del 14/10/2026.

Dataset di esempio	Valore
File	`Data\LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat`
Durata / campioni / frequenza	234,6 s · 2346 campioni · 10 Hz
Giri	Out Lap, 4 giri completi, In Lap – giro migliore: **Giro 4, 00:35.151**
Lunghezza giro di riferimento	398 m (pista di Medicina)
Canali principali	GPS_Speed (GPS3), RPM_OBDII (CAN2), TPS_OBDII (CAN3), Acc_X/Acc_Y/Acc_Z (IMU1–3), WATER_TEMP_OBDII (CAN5)…

1.2 Convenzioni

- **Grassetto**: nomi di menu, pulsanti e finestre come appaiono nel programma (es. **File** → **Apri Dataset**).
- `Ctrl`+`O`: scorciatoia da tastiera. Le scorciatoie indicate sono quelle predefinite e possono essere cambiate (capitolo 19).
- Alcune finestre storiche (canali matematici, allarmi, statistiche) mostrano ancora etichette in inglese anche con la lingua italiana: nel testo sono riportate così come appaiono.

> **Lingua**
> Il programma è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese (**Modifica** → **Preferences** → **Lingua**). Le immagini di questo manuale sono state acquisite con la lingua italiana e il tema scuro.

2 Installazione e avvio

2.1 Requisiti

- Windows 10 o 11 a 64 bit, 8 GB di RAM consigliati, schermo da almeno 1600×900.
- Connessione internet solo per la verifica degli aggiornamenti e per l'assistente AI con fornitori cloud (facoltativi).

2.2 Installazione con l'installer

1. Avviare `GUBELLINI_RaceLab_Setup_Rev001.exe` e seguire la procedura guidata.
2. La cartella predefinita è `C:\Program Files\GUBELLINIRaceLab`; si può scegliere di creare l'icona sul desktop.
3. Al termine il programma può essere avviato direttamente dall'ultima pagina dell'installer o dal menu Start.

Nella cartella di installazione si trovano, oltre al programma:

Cartella	Contenuto
`Data`	Dataset di esempio di un logger GUBELLINI con la sua cartella collegata.
`TrackMap`	Mappe di 5265 circuiti in formato CSV, georeferenziate, con il catalogo `track_maps.xml`.
`Layouts`	Layout dei canali, preferenze (`app_state.json`), scorciatoie, canali matematici.
`LookupTables`	Tabelle di lookup 2D.
`Branding`	Logo usato nei report.
`Reports`, `ADVCompareLayouts`	Report generati e layout salvati di ADV Compare.

> **Aggiornare senza perdere le impostazioni**
>
> Reinstallando una revisione più recente l'installer **non sovrascrive** la cartella `Layouts`: layout, preferenze, scorciatoie e canali matematici dell'utente vengono conservati. Il programma compare in Windows sempre con il nome **GUBELLINI RaceLab**, senza numero di revisione: ogni aggiornamento sostituisce l'installazione precedente invece di aggiungere una nuova applicazione. La revisione installata è indicata nel titolo della finestra principale e in **Aiuto → About GUBELLINI RaceLab**.

2.3 Versione portabile

In alternativa all'installer, estrarre il pacchetto `.zip` in una cartella e fare doppio clic su `run.bat`. Lo script verifica la presenza di Python e delle librerie necessarie e avvia il programma.

2.4 Primo avvio

Al primo avvio la finestra è vuota: il grafico centrale non contiene dati e le finestre laterali sono pronte a riempirsi all'apertura di un dataset.

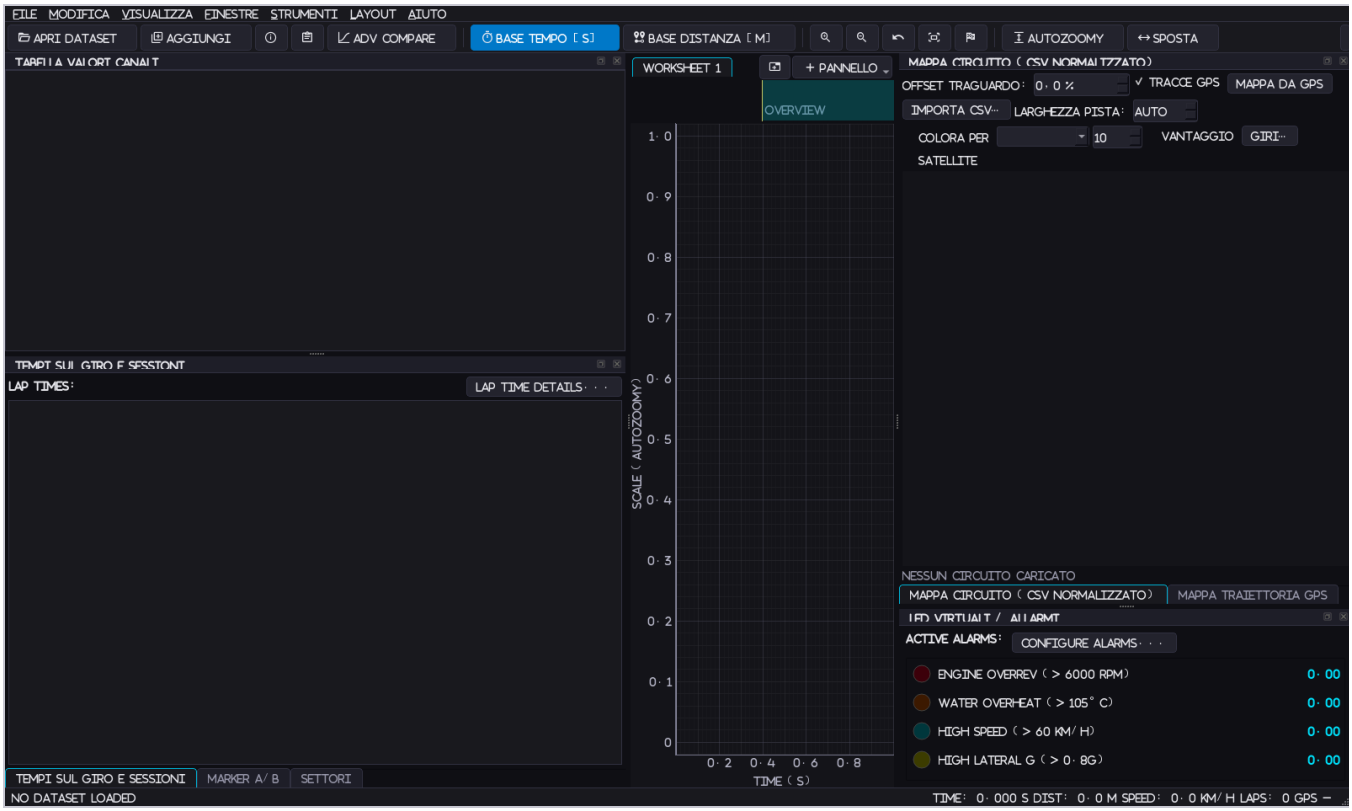


Figura 1 – La finestra principale al primo avvio, senza dati.

3 L'interfaccia

La finestra principale è composta da un'area centrale con i grafici e da finestre agganciabili (*dock*) che possono essere spostate, affiancate, raggruppate a schede o staccate dalla finestra. Le dimensioni e la disposizione vengono ricordate alla chiusura.

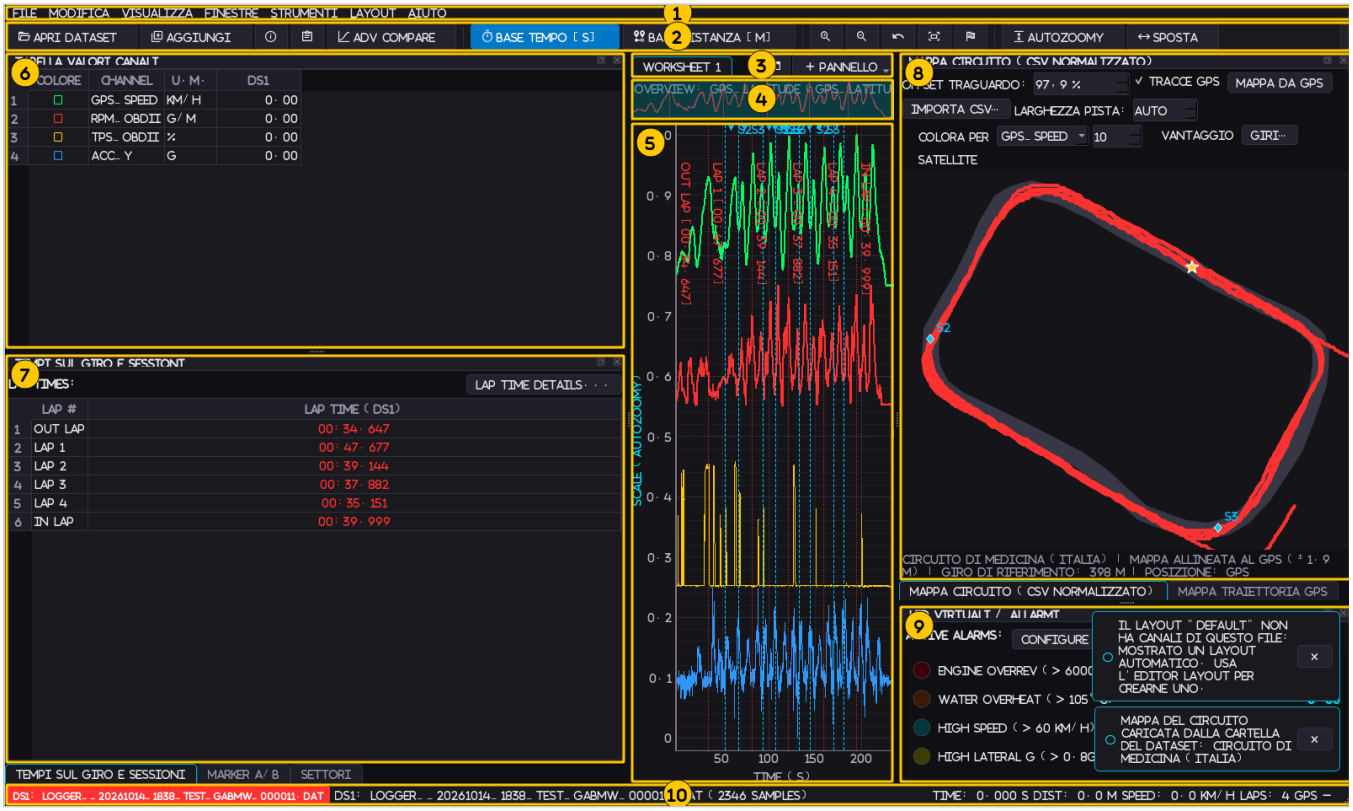


Figura 2 – Le aree della finestra principale con il dataset di esempio caricato.

1. **Barra dei menu**: File, Modifica, Visualizza, Finestre, Strumenti, Layout, Aiuto.
2. **Barra degli strumenti**: apertura dataset, base tempo/distanza, zoom, AutoZoomY, spostamento, confronto, layout e finestre di analisi.
3. **Worksheet**: schede di lavoro, ciascuna con i propri grafici (cap. 10).
4. **Overview**: l'intera sessione in miniatura con il riquadro della parte visualizzata.
5. **Grafico principale**: i canali del layout attivo, impilati in fasce (*slot*).
6. **Tabella Valori Canali**: valore di ogni canale sotto il cursore, per ogni dataset.
7. **Tempi sul Giro e Sessioni**: elenco dei giri; nella stessa area la scheda **Marker A/B**.
8. **Mappa Circuito** e **Mappa Traiettoria GPS**.
9. **LED Virtuali / Allarmi**.
10. **Barra di stato**: pulsanti dei dataset caricati e tempo, distanza, velocità, giri e stato GPS al cursore.

3.1 Barra di stato

A sinistra c'è un pulsante colorato per ogni dataset: cliccandolo il dataset diventa quello **selezionato** (usato da spostamento, chiusura, statistiche…). A destra sono riportati, per la posizione del cursore: **Time**, **Dist**, **Speed**, il numero di giri e **GPS ✓ / GPS ✗**, che indica se in quel punto il fix GPS è valido.

3.2 Notifiche

Le informazioni non critiche (mappa caricata dalla cartella del dataset, indice giri aggiornato, dataset aggiunto…) compaiono come notifiche in basso a destra che si chiudono da sole o con ✕, senza interrompere il lavoro.

3.3 Finestre agganciabili

- Trascinare la barra del titolo di una finestra per spostarla; rilasciandola sopra un'altra finestra si crea un gruppo a schede.
- Il pulsante a sinistra della ✕ stacca la finestra in un riquadro indipendente (utile con due monitor).
- Le finestre chiuse si riaprono dal menu **Finestre**.
- **Layout → Salva Layout Finestre** memorizza la disposizione; **Ripristina Layout Finestre Predefinito** torna a quella iniziale.
- Le finestre sul lato destro (mappa, LED, assistente AI…) si possono restringere molto: i pulsanti vanno a capo su più righe.

3.4 Tema chiaro e scuro

Il tema scuro è quello predefinito. `Ctrl` + `Shift` + `L` (o **Visualizza → Alterna tema scuro / chiaro**) passa al tema chiaro, più adatto alla stampa o agli ambienti molto luminosi.

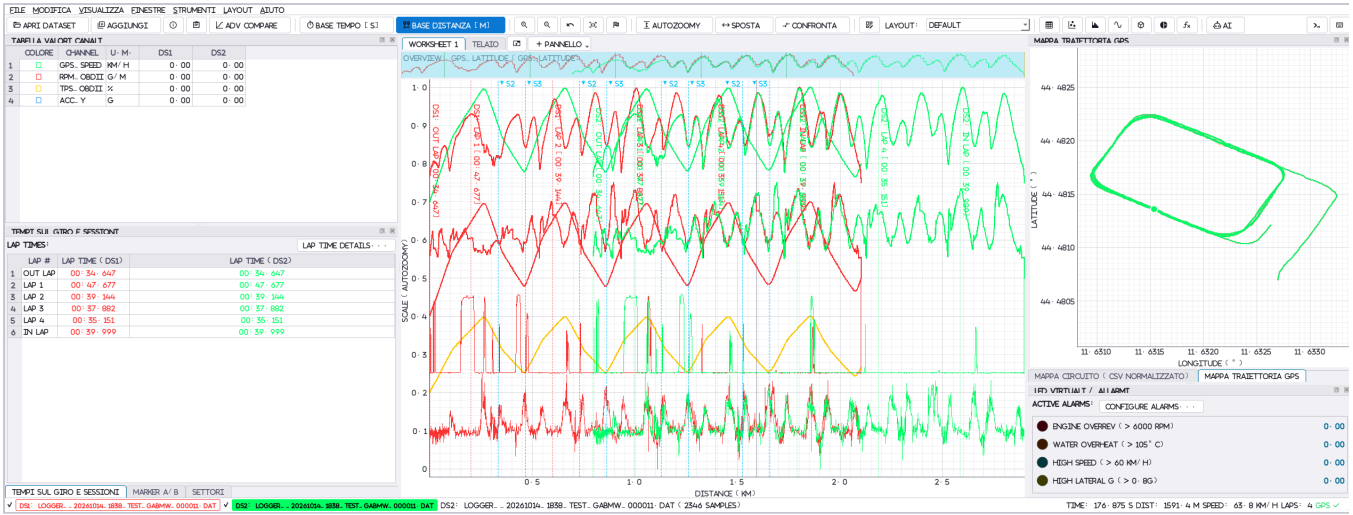


Figura 3 – Il tema chiaro, con due dataset e due worksheet.

4 Aprire i dati

4.1 Aprire un dataset

1. **File → Apri Dataset (.dat)…** (`Ctrl`+`O`) oppure il pulsante **Apri Dataset**.
2. Nella finestra **Apri dataset** scegliere il file `.dat` (vedi sotto). La finestra riparte dall'ultima cartella usata.
3. Il programma legge i canali, filtra il GPS, calcola la distanza e i giri e applica il layout attivo.

Finestra di caricamento. Dopo aver confermato il dataset, una finestra elenca le fasi del caricamento – lettura del file, filtro e coerenza GPS, calcolo della distanza, rilevamento dei giri, correzione della distanza sulla sessione, canali matematici, disegno di grafici e tabelle, mappa del circuito – con la fase in corso, la durata di quelle completate e il tempo trascorso. I calcoli avvengono in background, quindi la finestra resta aggiornata anche con i file pesanti; si chiude da sola quando il dataset è pronto. Compare anche quando una modifica nelle preferenze richiede di ricaricare i dataset.

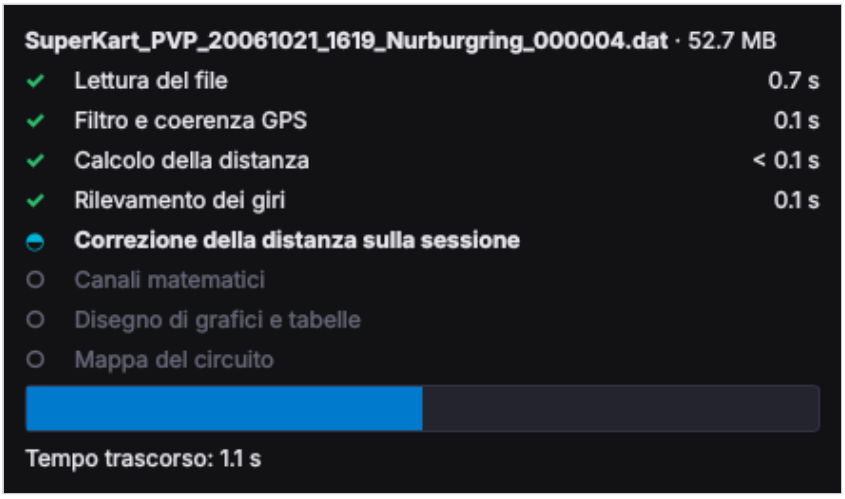


Figura 4 – La finestra di caricamento durante l'apertura di un dataset da 53 MB.

Finestra di apertura. A sinistra si naviga tra le cartelle del PC (pulsante **Su**, percorso modificabile, elenco con **Ultima cartella usata**, **Dati di esempio**, **Cartella utente** e le unità, pulsante **Sfoglia…**). Sono elencati solo i file `.dat` che hanno la loro cartella associata (con mappa del circuito, LapTimeIndex.xml, datasheet…); le cartelle associate non compaiono. Togliendo la spunta a **Solo dataset con la loro cartella** si vedono tutti i file `.dat`.

Cliccando un dataset, a destra compaiono il **circuito** (se nella cartella c'è la mappa), la **data della sessione**, il logger con il numero del dataset, la durata e il numero di campioni e il **datasheet** (se presente). Di default del datasheet sono mostrati tutti i gruppi; con **Scegli voci** compare l'intero albero con una casella per ogni voce: si spuntano quelle da mostrare e si preme di nuovo **Scegli voci**. La scelta viene ricordata ed è usata per tutti i dataset. Doppio clic sul dataset o **Apri** lo apre. L'anteprima legge solo l'intestazione del file, quindi compare subito anche con i file pesanti.

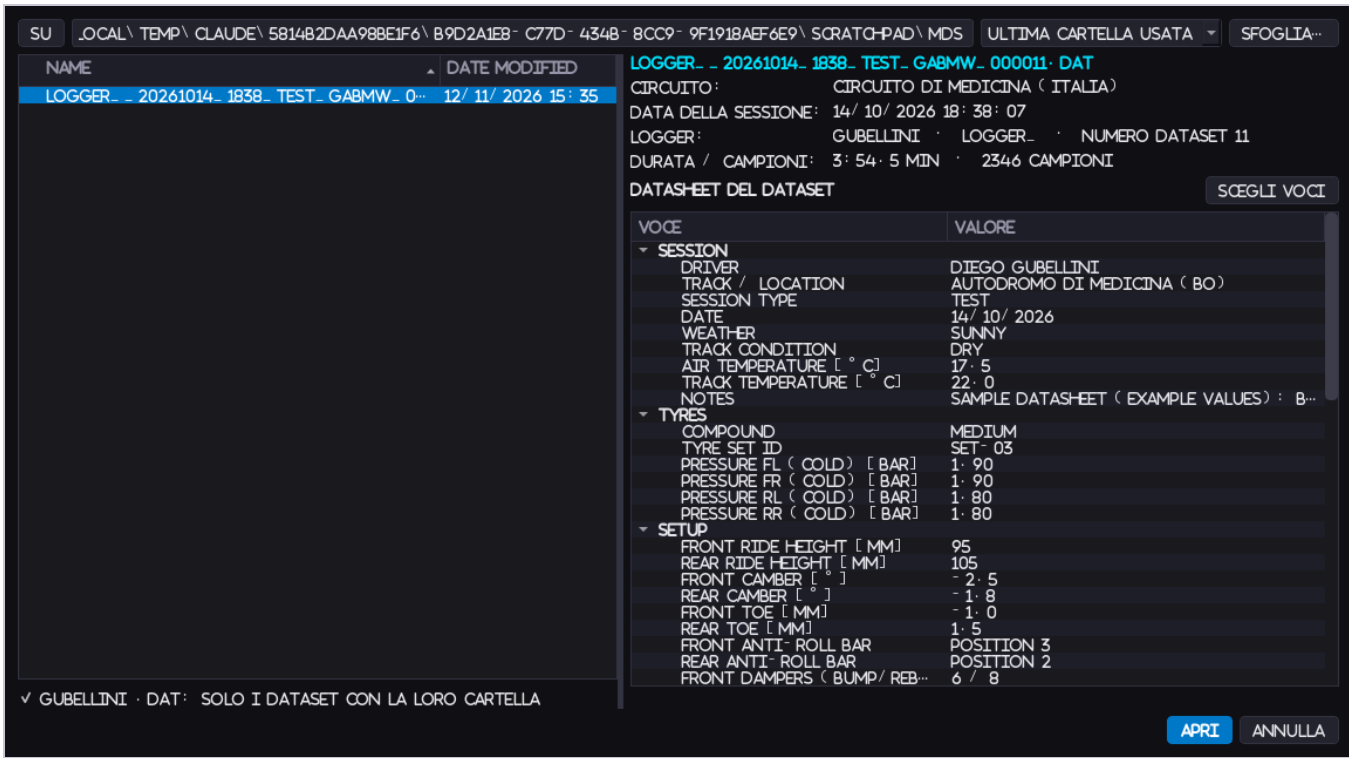


Figura 5 – La finestra Apri dataset: a sinistra le cartelle con i soli dataset, a destra circuito, data e datasheet del dataset selezionato.

In alternativa si può **trascinare** il file sulla finestra o riaprirlo da **File → File recenti**.

File pesanti. Le sessioni da 100 000 campioni e oltre (es. 20 minuti a 100 Hz) restano fluide: i grafici disegnano solo la parte visibile, ridotta alla risoluzione dello schermo mantenendo picchi e valli, quindi spostamento del cursore, zoom e scorrimento sono immediati.

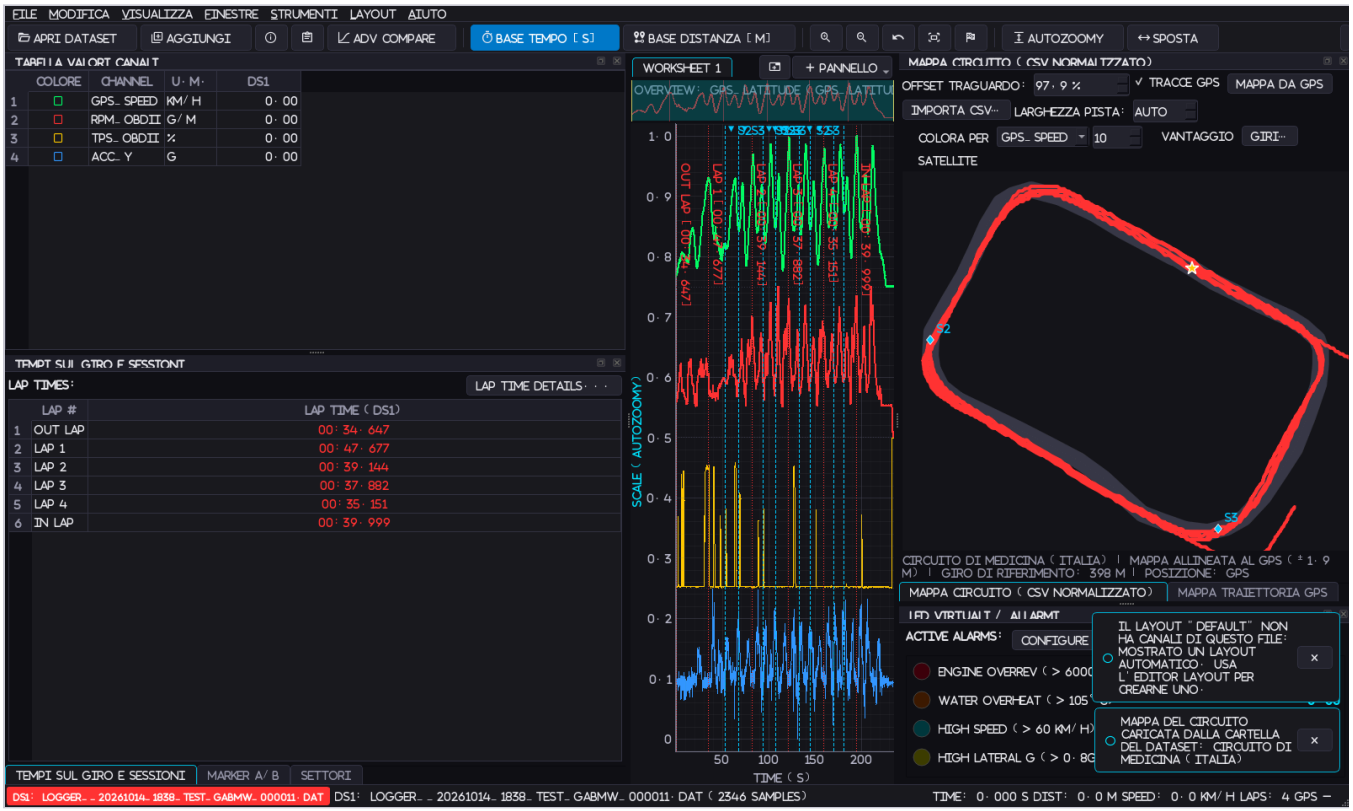


Figura 6 – Il dataset di Medicina appena aperto: grafici, giri, mappa del circuito allineata al GPS e allarmi.

4.2 La cartella collegata al dataset

Il logger salva accanto al file `.dat` una cartella con lo stesso nome che contiene informazioni aggiuntive. GUBELLINI RaceLab la usa automaticamente:

File	Uso
`Channels_details.xml`	Nome di ogni canale (es. GPS3 → **GPS_Speed**, CAN2 → **RPM_OBDII**). Queste etichette sono usate in tutto il programma: tabella valori, assi, statistiche, export, report e assistente AI.
`Channels_setting.xml`	Configurazione dei canali del logger (frequenze, fattori).
`LapTimeIndex.xml`	Indice dei giri: numero del campione di ogni passaggio sul traguardo (cap. 6).
`*_track.csv`	Mappa del circuito: viene caricata e allineata al GPS automaticamente (cap. 7).

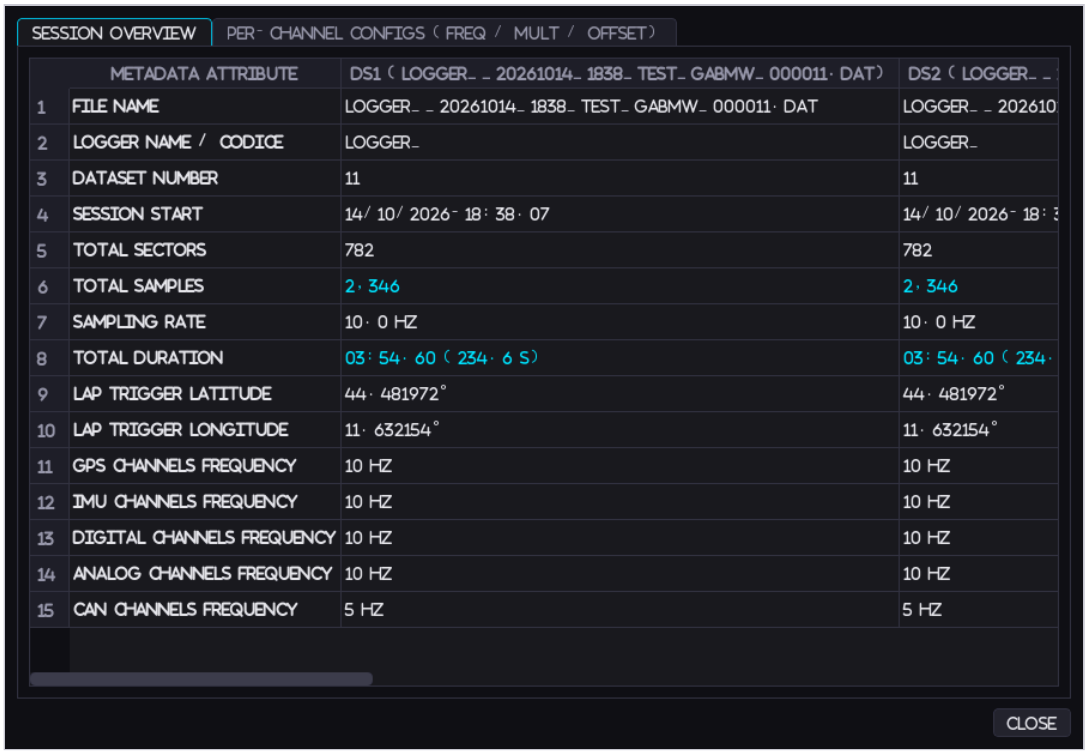
> **Esempio**
> Aprendo il dataset di esempio compaiono due notifiche: *«Mappa del circuito caricata dalla cartella del dataset: Medicina_circuit_track.csv»* e *«LapTimeIndex.xml aggiornato con i giri GPS»*. Il nome dei canali nella tabella (GPS_Speed, RPM_OBDII, TPS_OBDII, Acc_Y) proviene da `Channels_details.xml`.

4.3 Più dataset

File → Aggiungi dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`O`) carica un altro file senza chiudere quelli aperti (fino a 5). Ogni dataset ha un colore (DS1 rosso, DS2 verde, DS3 blu…, modificabili nelle Preferenze) ed è disegnato sovrapposto agli altri in tutti i grafici. **File → Chiudi dataset selezionato** (`Ctrl`+`W`) chiude il dataset selezionato nella barra di stato. I tasti `1`…`5` selezionano il dataset corrispondente. **Numerazione dei dataset:** ogni dataset mantiene il proprio numero (e il proprio colore) finché non viene chiuso; un nuovo dataset, aperto con **Apri Dataset** o **Aggiungi dataset**, prende il primo numero libero. Per esempio, con DS1 e DS2 aperti, chiudendo DS1 e aprendo un nuovo file questo diventa DS1 e DS2 resta aperto; con DS1 e DS3 aperti il nuovo file diventa DS2. Si può chiudere qualsiasi dataset, anche DS1. Con tutti e cinque i numeri occupati, **Apri Dataset** sostituisce il dataset selezionato.

4.4 Informazioni dataset

File → Informazioni dataset… (`Ctrl`+`I`) mostra i metadati di ogni dataset aperto: nome del logger, data e ora d'inizio, numero di campioni, frequenza, durata, coordinate del traguardo e frequenze dei gruppi di canali. La scheda **Per-Channel Configs** riporta frequenza, moltiplicatore e offset di ogni canale.



	METADATA ATTRIBUTE	DS1 (LOGGER_ _ 20261014_ 1838_ TEST_ GABMW_ 000011.DAT)	DS2 (LOGGER_ _
1	FILE NAME	LOGGER_ _ 20261014_ 1838_ TEST_ GABMW_ 000011.DAT	LOGGER_ _ 202610
2	LOGGER NAME / CODICE	LOGGER_	LOGGER_
3	DATASET NUMBER	11	11
4	SESSION START	14/10/2026 18:38:07	14/10/2026 18:
5	TOTAL SECTORS	782	782
6	TOTAL SAMPLES	2,346	2,346
7	SAMPLING RATE	10.0 HZ	10.0 HZ
8	TOTAL DURATION	03:54.60 (234.6 S)	03:54.60 (234.
9	LAP TRIGGER LATITUDE	44.481972°	44.481972°
10	LAP TRIGGER LONGITUDE	11.632154°	11.632154°
11	GPS CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
12	IMU CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
13	DIGITAL CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
14	ANALOG CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
15	CAN CHANNELS FREQUENCY	5 HZ	5 HZ

Figura 7 – Informazioni dataset con due dataset aperti.

4.5 Datasheet del dataset

Al termine di ogni download **GUBELLINI DataStudio** salva nella cartella del dataset il file `Datasheet.xml`: le voci della scheda (pilota, circuito, assetto…) divise in gruppi e le **voci speciali**, cioè le parti monitorate a chilometri o a ore di utilizzo (motore, catena…) con i contatori aggiornati dal download.

File → Datasheet del dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`D`, oppure l'icona accanto a Informazioni dataset nella barra degli strumenti) apre una tabella con una colonna per ogni dataset aperto che ha un datasheet:

- **Dataset**: file, numero del dataset, logger, data del download, dispositivo / origine e modello usato;
- i **gruppi di voci** del modello con i valori inseriti al download;
- **Voci speciali (parti)**: canale da cui è calcolato l'uso, distanza e tempo d'uso del dataset e, per ogni parte, il contributo di questo dataset, il totale, la soglia e lo stato – **OK**, **Vicino alla soglia** o **Soglia superata** – con la percentuale della soglia raggiunta.

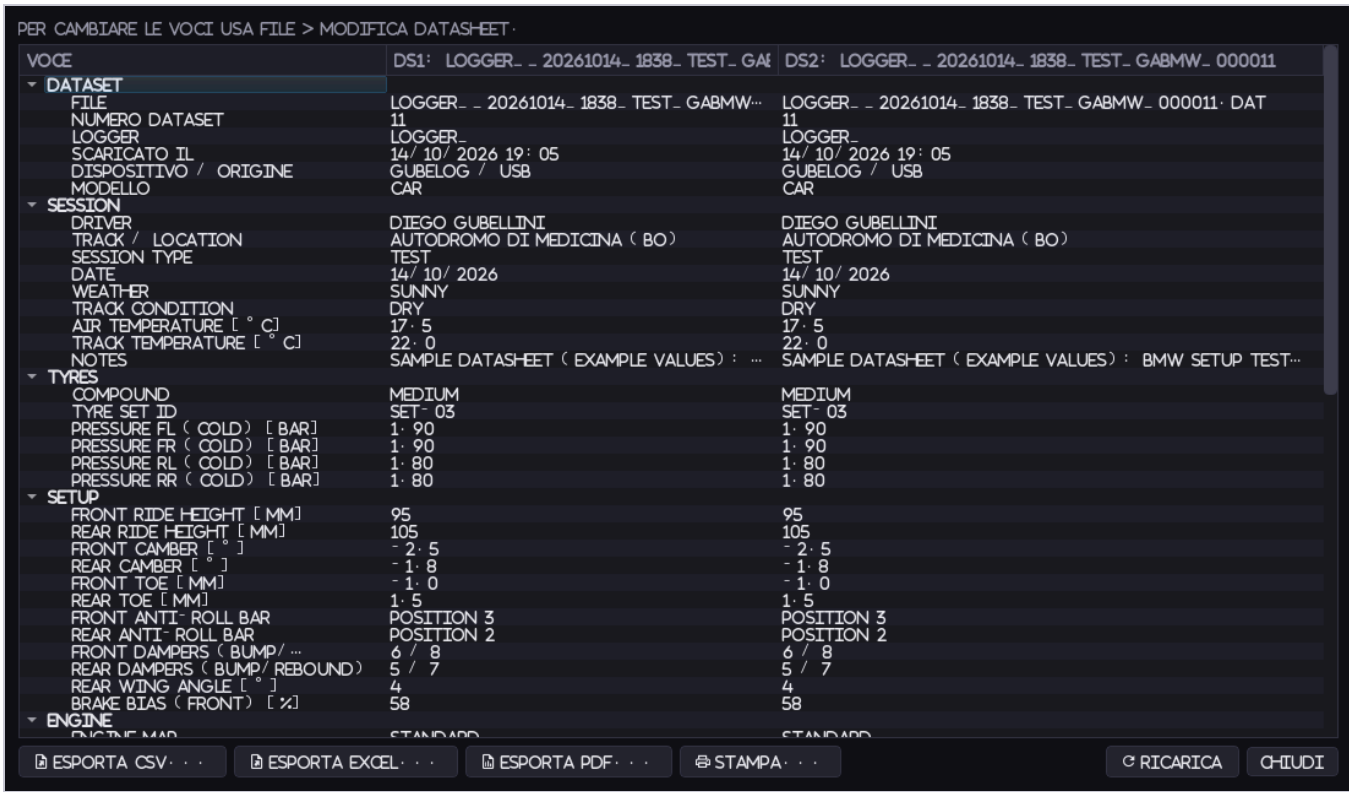


Figura 8 – Datasheet di due dataset aperti: il cambio ha superato la soglia di 40 ore, l'olio motore e le pastiglie dei freni anteriori sono vicini alla soglia.

I datasheet sono in **sola lettura**: RaceLab non modifica mai i file `Datasheet.xml`. Per correggere una voce o azzerare un contatore si usa GUBELLINI DataStudio; **Ricarica** rilegge i file.

La tabella si esporta con **Esporta CSV...** (separatore `;`, apribile con Excel), **Esporta Excel...** (file `.xlsx` con gli stati colorati) ed **Esporta PDF...**, oppure si stampa con **Stampa...**. Con più di due dataset il PDF e la stampa sono in orizzontale.

> **Esempio**
>
> Il dataset di esempio di Medicina ha un datasheet creato con il modello *Car* di GUBELLINI DataStudio (valori di esempio): i gruppi Session, Tyres, Setup ed Engine e sei parti – Engine (31,3 h su 40 h, OK), Engine oil (1852 km su 2000 km, vicino alla soglia), Gearbox (40,4 h su 40 h, soglia superata), Clutch, Front brake pads (vicino alla soglia) e Front brake discs. Il dataset ha aggiunto 2,1 km e 0,065 h di utilizzo.

5 I grafici

5.1 Cursore e lettura dei valori

Muovendo il mouse sul grafico il cursore verticale segue il puntatore; un clic lo fissa. Il cursore è sincronizzato con tutti i grafici, con la mappa (punto rosso), con la tabella valori canali e con il video. Da tastiera:

Tasti	Azione
← →	Cursore di un campione (con Shift di 10 campioni)
Home / End	Inizio / fine dei dati
PgUp / PgDown	Scorre di una schermata a sinistra / destra
Ctrl + ← / Ctrl + →	Giro precedente / successivo

Le scorciatoie "Grafico" funzionano quando il mouse è sopra un grafico: non serve cliccare.

5.2 Base tempo e base distanza

L'asse orizzontale può essere il **tempo** in secondi (T, pulsante **Base Tempo [s]**) o la **distanza** percorsa (D, **Base Distanza [m]**). In base distanza i giri di dataset diversi si sovrappongono curva per curva, anche se hanno tempi diversi: è la base consigliata per i confronti.

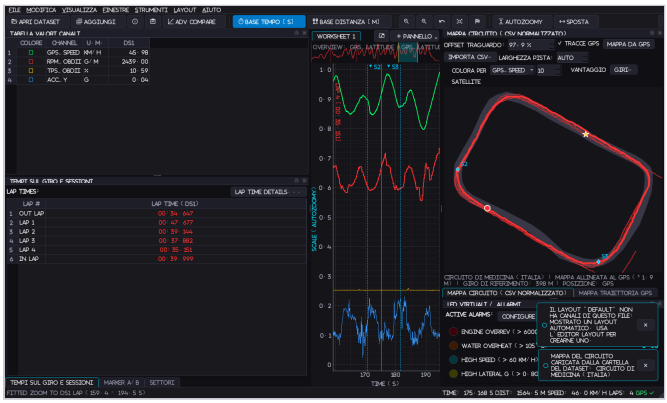


Figura 9 – Giro 4 in base tempo.

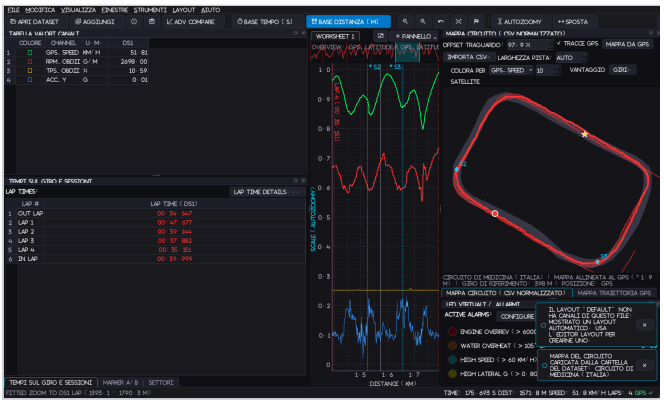


Figura 10 – Lo stesso giro in base distanza.

> **Come viene calcolata la distanza**
>
> La distanza è l'integrale della velocità strategica (di norma GPS_Speed). Quando il GPS non è valido si usa il **canale velocità di riserva** (es. velocità ruota da CAN, Preferenze) o un'interpolazione. Con la **correzione distanza** attiva, ogni giro completo è riportato alla lunghezza del giro di riferimento e, con il GPS valido, la posizione nel giro è proiettata sulla traiettoria di riferimento: in questo modo l'odometro non accumula deriva da un giro all'altro.

5.3 Zoom

Comando	Azione
Rotella del mouse	Zoom avanti/indietro centrato sul puntatore
+ / -	Zoom avanti / indietro
Backspace	Annulla l'ultimo zoom
F	Mostra l'intero dataset
L	Zoom sul giro in cui si trova il cursore
Trascinamento con il tasto sinistro	Scorre il grafico
Trascinamento con il tasto **destro**	Seleziona un intervallo: al rilascio compare **Zoom sull'intervallo selezionato**
Riquadro nell'overview	Si trascina per spostare la finestra visualizzata; i bordi ne cambiano l'ampiezza



Figura 11 – Selezione di un intervallo con il tasto destro: l'area evidenziata diventa la nuova vista.

Un clic destro senza trascinare apre il normale menu del grafico (esportazione, impostazioni degli assi).

5.4 Scala verticale: AutoZoomY

Con **AutoZoomY** (Y) la scala verticale di ogni canale si adatta ai valori visibili nella finestra; in **ManualZoomY** si usano i limiti Min/Max impostati nel layout (cap. 8). Cliccando un canale nella **Tabella Valori Canali** il canale viene evidenziato (linea più spessa) e l'asse Y a sinistra mostra la sua scala e la sua etichetta. La modalità vale per tutti i grafici del worksheet: grafico principale e grafici aggiuntivi (anche quando si cambia dal menu contestuale di un grafico).

5.5 Overview

La striscia sopra il grafico mostra tutta la sessione del canale velocità strategico (es. GPS_Speed) o dell'ultimo canale cliccato nella tabella. Il riquadro chiaro indica la parte visibile nel grafico principale ed è sempre sincronizzato. Vale anche per i canali dei grafici aggiuntivi: ogni canale cliccato nella tabella compare nell'overview. Se sono stati rilevati i giri, l'inizio di ogni giro è segnato anche nell'overview, con una linea verticale del colore del dataset con trasparenza 50%.

5.6 Marker A/B e misure

Posizionare il cursore e premere A, poi spostarsi e premere B: compaiono due linee tratteggiate trascinabili. La scheda **Marker A/B** riporta Δt, Δd, velocità media e per ogni canale il valore in A e in B, minimo, massimo e media tra i due marker. C cancella i marker.

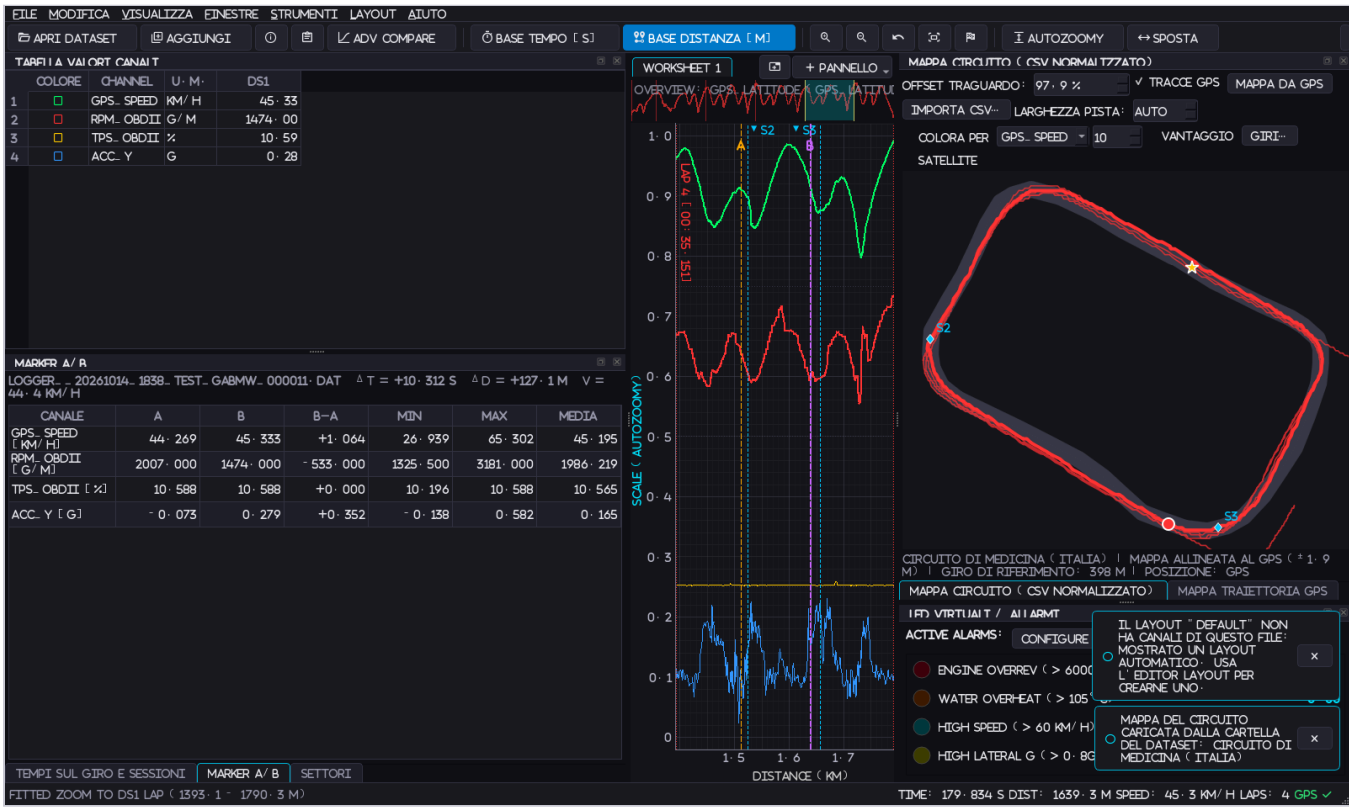


Figura 12 – Marker A e B su un tratto del giro e la scheda Marker A/B con le misure.

> **Esempio – durata di una frenata**
>
> Posizionare A all'inizio del calo di GPS_Speed prima di una curva e B al punto di minima velocità: la scheda Marker A/B mostra il tempo di frenata (Δt), lo spazio di frenata (Δd) e la velocità minima raggiunta.

5.7 Tabella Valori Canali

Elenca i canali del layout con colore, nome, unità di misura e il valore al cursore per ciascun dataset (DS1, DS2…). Il valore tiene conto dello spostamento del dataset.

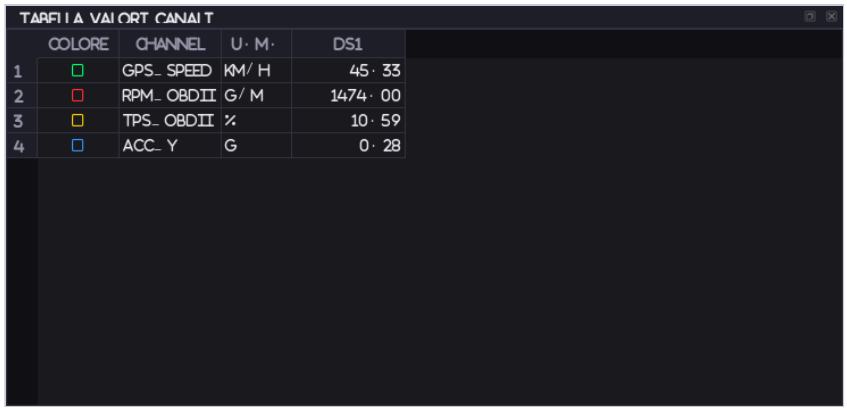


Figura 13 – La Tabella Valori Canali.

Mostra/Nascondi Min-Max. Cliccando con il tasto destro su un canale e scegliendo **Mostra Min-Max**, i minimi e i massimi relativi del canale nella parte visibile del grafico vengono segnati con una piccola freccia e il valore (con i decimali del layout). Un punto è un massimo o un minimo relativo quando il segnale torna indietro di almeno il 15% della sua escursione visibile prima dell'estremo opposto successivo: su una traccia di velocità sono le fine dei rettilinei e i punti di corda delle curve. Con due o più dataset sono mostrati gli estremi di ogni dataset con il suo colore e i testi vengono spostati per non sovrapporsi. I segni seguono zoom e scorrimento; **Nascondi Min-Max** li toglie. La dimensione del testo si imposta in **Preferenze → Dimensioni caratteri**.

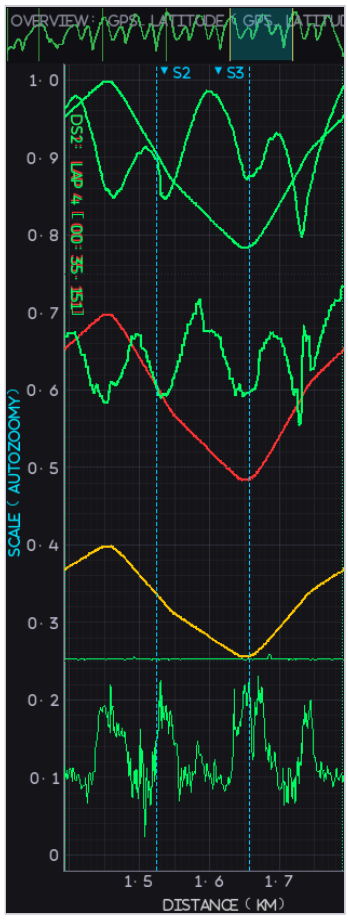


Figura 14 – Min-Max di GPS_Speed sul giro migliore con due dataset.

5.8 Screenshot e stampa

File → Salva screenshot del grafico… (`Ctrl` + `Shift` + `S`) salva l'immagine dei grafici; **File → Stampa grafico…** (`Ctrl` + `P`) la invia alla stampante.

6 Giri e tempi sul giro

6.1 Finestra Tempi sul Giro e Sessioni

Elenca i giri di ogni dataset: **Out Lap** (uscita dai box), giri completi numerati e **In Lap** (rientro). Il giro migliore di ogni dataset è evidenziato. Solo i giri completi sono usati per giro migliore, confronti e giro di riferimento.

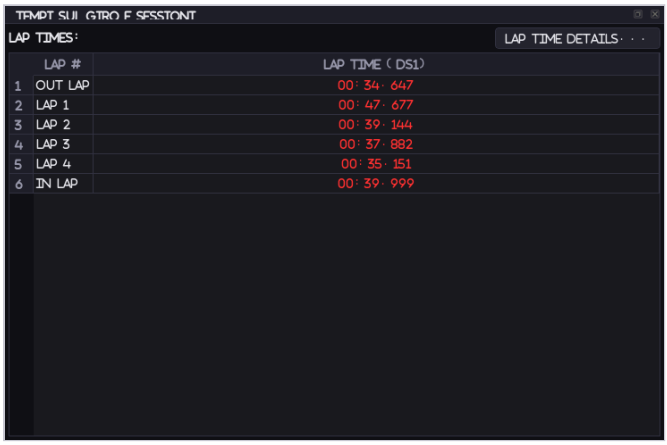


Figura 15 – Tempi sul giro del dataset di esempio.

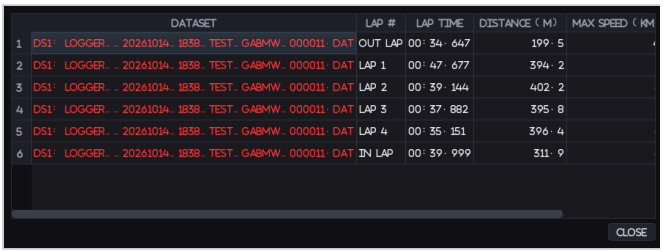


Figura 16 – Lap Time Details: distanza, velocità massima e media.

- **Doppio clic** su un tempo: con un solo dataset la vista si porta all'inizio del giro; con più dataset si sposta solo il dataset di quel giro, in modo che il giro inizi sul bordo sinistro della vista (utile per sovrapporre giri di dataset diversi).
- **Clic destro** su un tempo: **Fit zoom to this lap** (zoom sul giro) e **Move at beginning of this lap** (cursore all'inizio del giro).
- **Lap Time Details...**: tabella completa con distanza, velocità massima e media di ogni giro.

6.2 Come vengono rilevati i giri

La sorgente dei giri si sceglie in **Preferences** → **Sorgente Trigger Traguardo**:

Sorgente	Funzionamento
Estrai dai Metadati del Dataset	Traguardo GPS con le coordinate salvate dal logger (predefinita).
Coordinate Geografiche Manuali	Traguardo GPS con latitudine e longitudine inserite nelle Preferenze e raggio di rilevamento.
Beacon di giro / canale digitale (senza GPS)	Un fronte di salita di un canale (es. ricevitore beacon) sopra la soglia indica il passaggio. Funziona senza GPS.
Indice giri del logger (LapTimeIndex.xml)	Usa i passaggi scritti nel file `LapTimeIndex.xml` della cartella del dataset.

L'istante di passaggio è interpolato tra due campioni per una maggiore precisione. Il **Tempo minimo sul giro** evita passaggi doppi.

> **GPS assente**
> Se il dataset non ha un fix GPS valido e la sorgente è GPS, all'apertura viene proposto di **importare** un file LapTimeIndex.xml o di crearlo con la **procedura guidata** (§6.4). In alternativa si può usare un canale beacon.

6.3 LapTimeIndex.xml

È il file del logger con l'indice dei giri: il primo valore è 0 (inizio registrazione), i successivi sono i numeri di campione dei passaggi sul traguardo; gli spazi non usati valgono −1.

- Quando i giri sono calcolati con il **trigger GPS**, il file viene **aggiornato** con i passaggi GPS. Alla prima modifica l'originale del logger viene conservato come `LapTimeIndex.xml.bak`.
- **Strumenti → Importa LapTimeIndex.xml** carica un indice da un altro file.

6.4 Procedura guidata indice giri

Serve a creare l'indice dei giri quando il GPS manca. Si apre da **Strumenti → Procedura guidata indice giri (LapTimeIndex.xml)**, dalla palette comandi o dalla richiesta proposta all'apertura del dataset.

1. **1. Mostra tutto il dataset**: il grafico passa in base distanza e mostra l'intera sessione.
2. **2. Offset**: distanza del primo passaggio sul traguardo. Si può digitare, trascinare la linea arancione *Offset* sul grafico o premere **Usa cursore**.
3. **3. Distanza del giro**: lunghezza del giro. **Dalla mappa** la ricava dalla mappa del circuito georeferenziata. Sul grafico compare una linea tratteggiata *Giro 1, Giro 2*… a ogni giro, e la tabella elenca campione, tempo e inizio di ciascun giro.
4. **4. Conferma e genera l'XML**: il file `LapTimeIndex.xml` viene scritto nella cartella del dataset, nello stesso formato del logger, e i giri vengono ricalcolati.



Figura 17 – La procedura guidata: offset 195 m, giro 397,7 m.



Figura 18 – Le linee Offset e Giro 1…4 sul grafico.

L'opzione **Usa l'indice giri del logger come sorgente dei giri** imposta la sorgente *Indice giri del logger*: va attivata se il dataset ha anche giri GPS che si vogliono sostituire.

> **Esempio**
>
> Sul dataset di Medicina, con offset 195,0 m e lunghezza 397,7 m la procedura individua 5 passaggi e 4 giri completi (47,8 s, 39,1 s, 37,8 s, 35,3 s), molto vicini ai tempi GPS.

7 Mappa del circuito e traiettoria GPS

7.1 Mappa Circuito

La finestra **Mappa Circuito (CSV Normalizzato)** disegna il tracciato da un file CSV e mostra:

- il **punto della posizione** di ogni dataset sotto il cursore (con il colore del dataset);
- la **parte di tracciato visibile** nel grafico, evidenziata per ogni dataset con il suo colore (il dataset selezionato con una linea più spessa);
- la **stella del traguardo**.
- la **traccia GPS** di ogni dataset caricato, con il colore del dataset (casella **Tracce GPS**);

Cliccando sulla mappa il cursore dei grafici si sposta nel punto corrispondente.



Figura 19 – Mappa di Medicina allineata al GPS (scarto medio ±1,9 m), con il tratto visibile evidenziato.

La riga in basso riassume lo stato: nome della mappa, qualità dell'allineamento al GPS, lunghezza del giro di riferimento e sorgente della posizione (*GPS* o *distanza*).

Tracce GPS. Con la casella **Tracce GPS** attiva, la traiettoria GPS reale di ogni dataset caricato (solo i punti con fix valido) viene disegnata sopra il tracciato con il colore del dataset: con più dataset le traiettorie si vedono sovrapposte e si possono confrontare le linee seguite nelle diverse sessioni. Se non è caricata nessuna mappa CSV, la finestra mostra comunque le traiettorie GPS dei dataset.

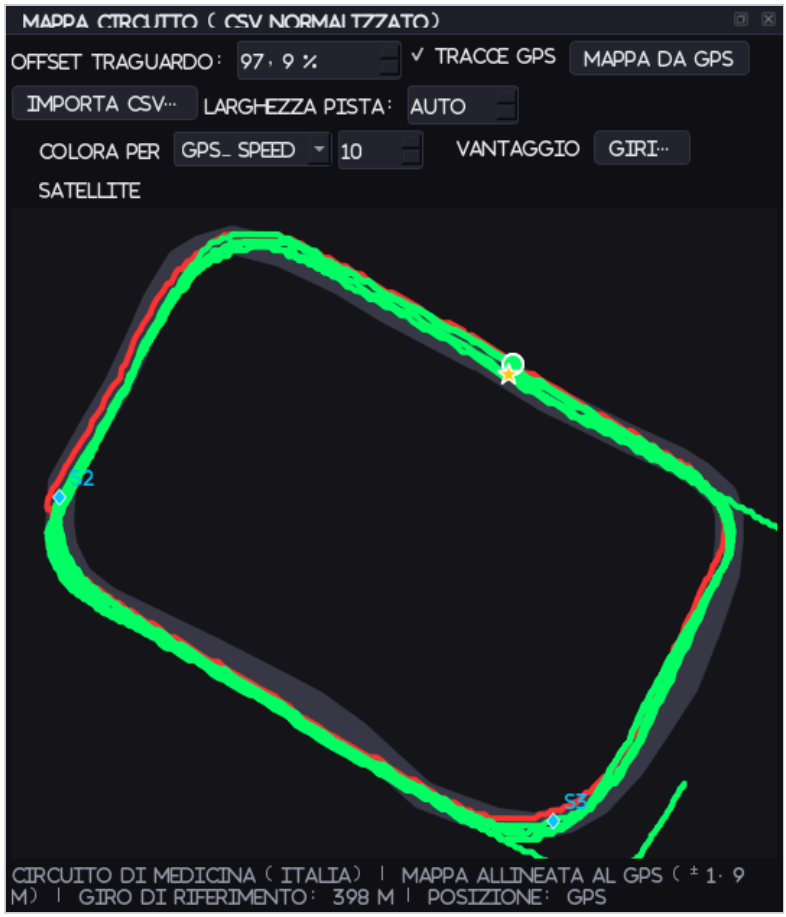


Figura 20 – Tracce GPS di due dataset sovrapposte sulla mappa (qui due copie della stessa sessione, quindi coincidono).

7.2 Caricare o creare la mappa

- **Automatico**: un file `*_track.csv` nella cartella del dataset viene caricato all'apertura.
- **Importa CSV...** (o **File → Importa Mappa Circuito (CSV)...**): carica una mappa dalla cartella `TrackMap` o da altra posizione.
- **Mappa da GPS**: crea la mappa dal giro di riferimento del dataset e la salva come CSV **georeferenziato** (colonne `X,Y,LAT,LON`).

Le mappe disegnate a mano (solo X,Y) vengono **allineate automaticamente** alla traiettoria GPS (scala, rotazione, posizione e traguardo). Senza GPS la posizione è calcolata dalla distanza nel giro.

Offset traguardo sposta il traguardo lungo il tracciato in percentuale della lunghezza, per le mappe non georeferenziate.

Circuiti inclusi e riconoscimento automatico. La cartella `TrackMap` contiene 5265 circuiti di tutto il mondo, gli stessi di GUBELLINI DataStudio (catalogo `track_maps.xml` con nome, nazione e traguardo). Le mappe sono georeferenziate (colonne X,Y,LAT,LON): i dataset con GPS sono disegnati nella posizione reale e il traguardo è il primo punto della mappa. Il nome mostrato è quello del catalogo, es. *Mugello Circuit (Italia)*. Quando si apre un dataset, il programma usa prima la mappa CSV presente nella cartella del dataset (copiata da DataStudio al download); solo se manca confronta la traiettoria GPS con le mappe di `TrackMap`, limitandosi ai circuiti con il traguardo vicino alla traiettoria, e carica quella riconosciuta (notifica *«Circuito riconosciuto dalla traiettoria GPS»*). Dove ci sono più varianti dello stesso impianto (es. Nürburgring GP, DTM, Nordschleife) viene scelta quella che coincide con la traiettoria. Le nuove mappe create con **Mappa da GPS** o con il Track editor e salvate in `TrackMap` vengono sempre confrontate.

7.3 Mappa Traiettoria GPS

Disegna latitudine e longitudine reali di ogni dataset, con il punto della posizione al cursore. È utile per verificare la qualità del segnale GPS e per vedere le diverse traiettorie, l'uscita e il rientro ai box.



Figura 21 – Traiettoria GPS della sessione di esempio.

7.4 Coerenza GPS

Il fix è considerato non valido quando lo stato del GPS è `V`, le coordinate sono nulle o fuori scala, la posizione resta ferma mentre il veicolo si muove, o i salti sono incompatibili con l'accelerazione massima. I parametri sono nella scheda **Coerenza GPS** delle Preferenze (cap. 18).

8 Layout dei canali

Un **layout** definisce quali canali compaiono nel grafico, in che ordine, con quale colore, spessore, fascia verticale e scala. Il layout attivo si sceglie dalla casella **Layout** della barra degli strumenti o con `Ctrl` + `1` … `Ctrl` + `9`.

8.1 Editor dei layout

Layout → Definisci / modifica layout… (`Ctrl` + `L`).



Figura 22 – L'editor del layout Default.

Colonna	Significato
Channel (User Name)	Canale del logger o canale matematico.
User Label	Etichetta visualizzata. Se il nome arriva da `Channels_details.xml` il campo è bloccato e mostra la nota *«Etichetta presa da Channels_details.xml»*.
Color, Width	Colore e spessore della linea.
Slot Min % / Slot Max %	Fascia verticale del grafico occupata dal canale (0% = in basso, 100% = in alto). Canali con la stessa fascia si sovrappongono.
Manual Y Min / Max	Limiti della scala in ManualZoomY.
AVG Filter	Media mobile per attenuare il rumore.
Lower Threshold / Upper Threshold	Soglia inferiore e superiore del canale: casella per attivarla e valore. Disegnano una linea di riferimento orizzontale nella fascia del canale.

Pulsanti: **Add Channel**, **Remove Selected**, **Move Up/Down**, **Apply to Plot** (anteprima), **Save Layout**. **Preset Slots** distribuisce automaticamente le fasce; **Import Layout…** importa un layout da file.

> **Esempio – layout Default**
> GPS_Speed in alto (fascia 70–100%, scala 0–250), RPM_OBDII nella fascia 40–70%, TPS_OBDII 20–40% e Acc_Y 0–20% con scala −2…+2 g: è il layout della figura 2.

Soglie dei canali

Per ogni canale del layout si possono attivare due soglie, **Lower Threshold** e **Upper Threshold**, con il relativo valore (nell'unità del canale). In tutte le finestre grafico – grafico principale e grafici aggiuntivi – ogni soglia attiva diventa una linea orizzontale punteggiata, sottile (1 px), con il colore del canale e trasparenza 50%, disegnata solo

nella fascia occupata dal canale. Servono come riferimento visivo, per esempio una velocità minima di percorrenza o il regime di cambiata. Una soglia fuori dalla scala corrente del canale non viene disegnata.

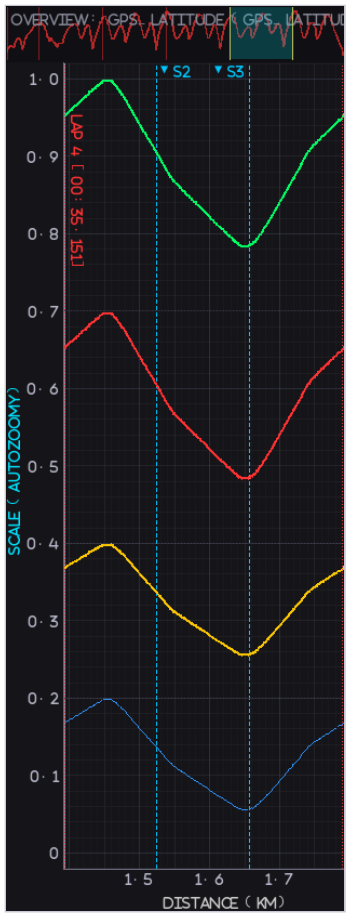


Figura 23 – Soglie di GPS_Speed a 20 e 60 km/h sul giro 4: le due linee punteggiate verdi nella fascia della velocità.

8.2 Salvare e importare

Layout → Salva Layout Canali (`Ctrl` + `S`) e **Salva Layout Canali con Nome…** (`Ctrl` + `Alt` + `S`) salvano il layout nella cartella `Layouts`; **Importa layout…** aggiunge un layout ricevuto da un collega.

9 Confrontare dataset e giri

9.1 Spostare un dataset

Per sovrapporre due dataset (o due sessioni) si sposta quello selezionato lungo l'asse orizzontale:

1. Selezionare il dataset nella barra di stato e premere `S` (o **Sposta**).
2. Trascinare con il mouse, usare la rotella o le frecce; il valore dello spostamento è indicato sul grafico.
3. `Invio` conferma, `Esc` annulla. `Shift`+`S` azzera lo spostamento.

Un doppio clic su un tempo nella finestra dei giri allinea automaticamente quel giro al bordo sinistro della vista. Passando da base tempo a distanza (e viceversa) gli spostamenti vengono convertiti mantenendo l'allineamento.

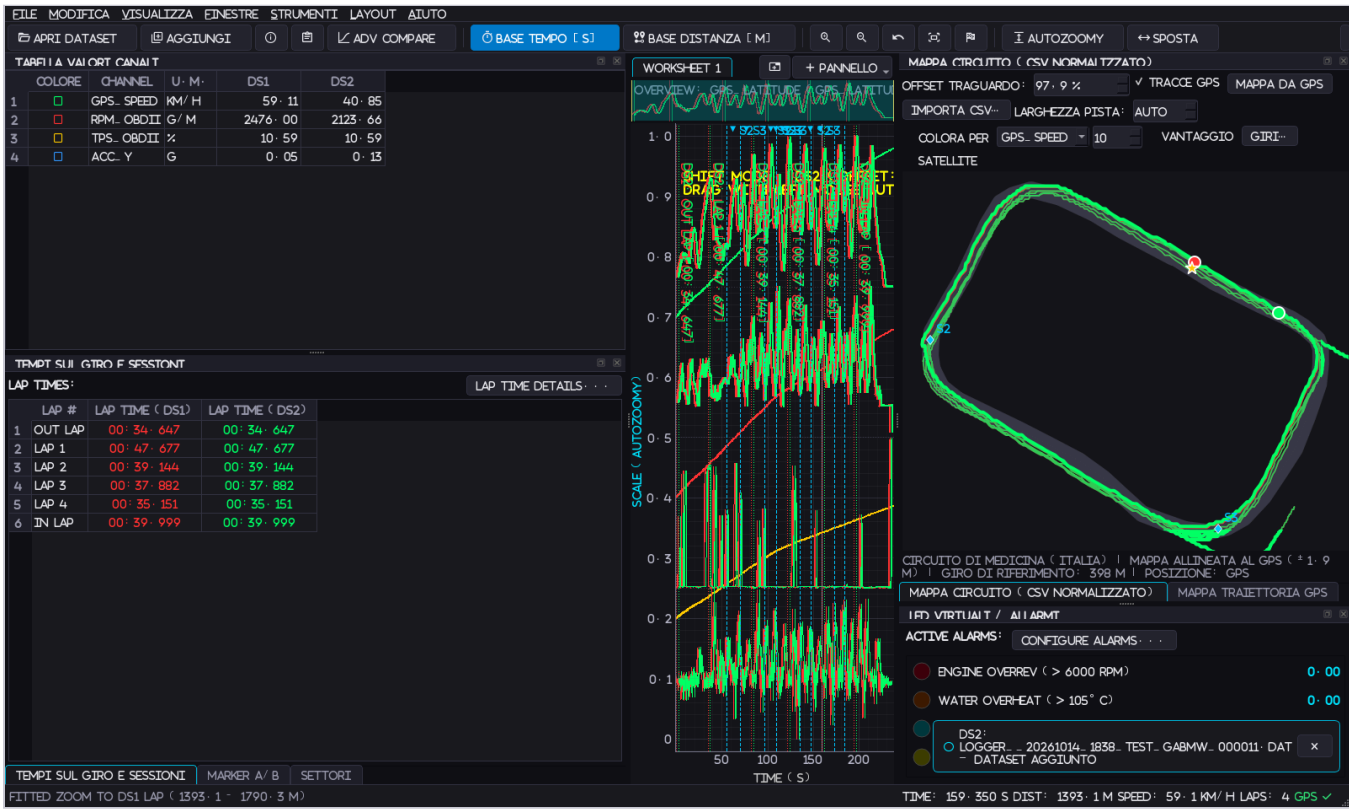


Figura 24 – Due dataset in modalità spostamento (SHIFT MODE): DS2 viene allineato a DS1.

9.2 Confronto giri (ΔT e settori)

Strumenti → Confronto Dual Dataset (`Ctrl`+`D`) apre sotto il grafico il pannello di confronto:

- **Riferimento** e **Confronto**: i due giri da confrontare, anche dello stesso dataset.
- **Allinea**: sposta il dataset di confronto in modo che i due giri partano insieme.
- Curva **ΔT**: differenza di tempo accumulata lungo il giro, calcolata sulla distanza corretta (valida sia in base tempo sia in base distanza). Se sale, il giro di confronto sta perdendo tempo.
- **Δ da inizio finestra**: azzera ΔT all'inizio della parte visualizzata, per analizzare un singolo tratto.
- **Tabella settori**: settori automatici sui rettilinei o di uguale lunghezza (numero impostabile), con i tempi di riferimento, confronto e differenza; i settori migliori sono evidenziati e viene calcolato il **giro ideale** (somma dei settori migliori).



Figura 25 – Giro 4 (riferimento, 35,151 s) contro Giro 2 (39,144 s): ΔT finale +3,993 s; il distacco maggiore è nel settore 2.

Con il confronto attivo, la **mappa del circuito si colora** di verde dove il giro di confronto guadagna e di rosso dove perde.



Figura 26 – Il pannello di confronto nella finestra principale.

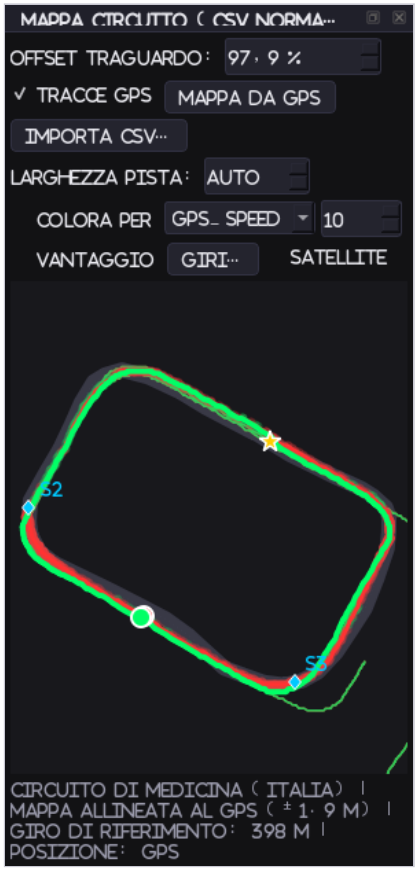


Figura 27 – Mappa colorata per guadagno/perdita.

Esempio – dove si perde tempo

Nella figura il ΔT cresce soprattutto tra 1,55 e 1,6 km e tra 1,75 e 1,8 km: in quei punti GPS_Speed del giro 2 è più bassa in uscita di curva. La tabella settori conferma: S1 +0,332 s, S2 +2,230 s, S3 +1,431 s.

9.3 ADV Compare

Strumenti → ADV Compare (`Ctrl` + `Shift` + `A`) sovrappone in una finestra dedicata molti giri, anche di dataset diversi:

- a sinistra si spuntano i giri da confrontare (**Tutti** / **Nessuno**) e si scelgono fino a 8 canali;
- i giri sono **normalizzati** sul giro migliore (in tempo o in distanza);
- per ogni dataset una **banda trasparente min/max** mostra la dispersione tra i giri;
- il cursore riporta per ogni canale i valori *Best*, *Max* e *Min*;
- la configurazione si salva con **Save layout** nella cartella `ADVCompareLayouts`.

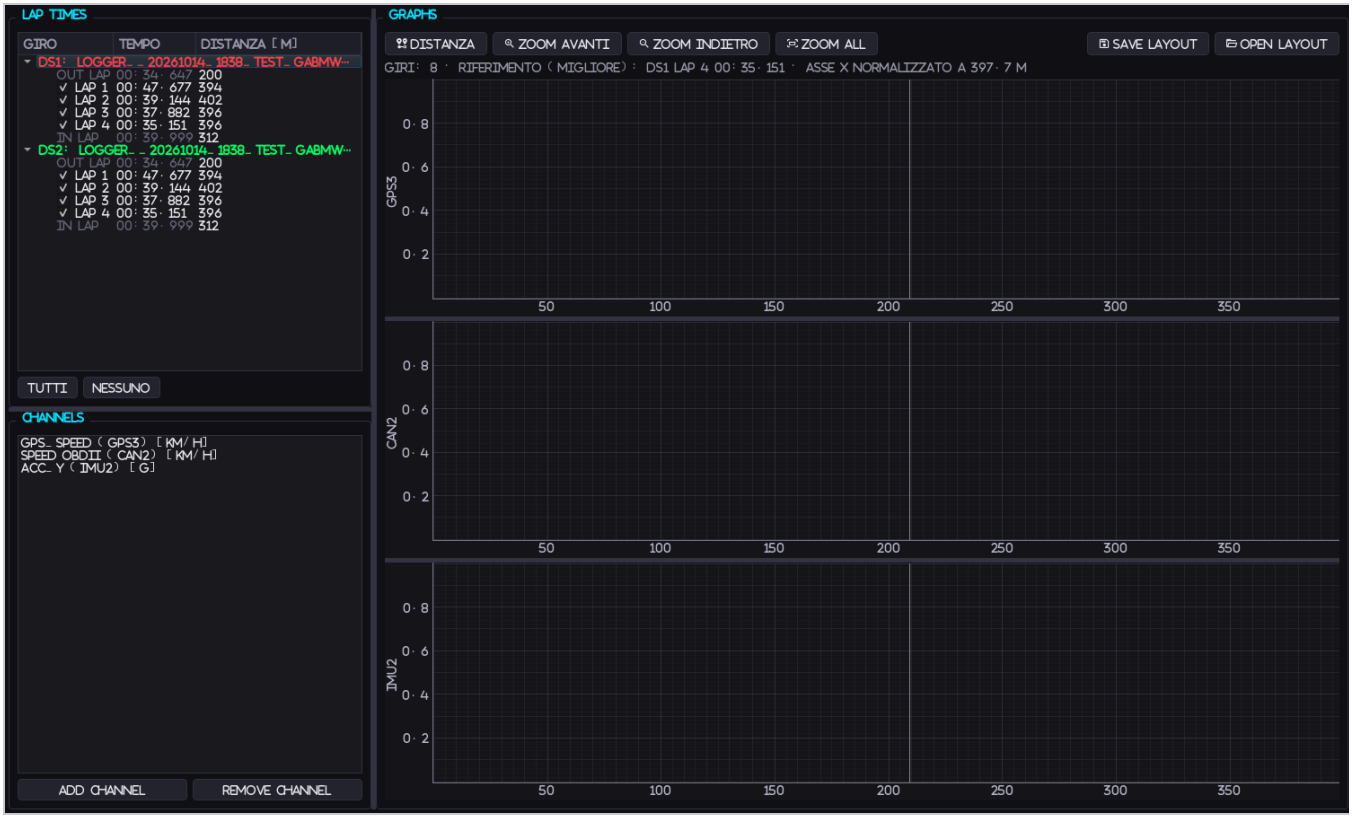


Figura 28 – ADV Compare con GPS_Speed, RPM_OBDII e Acc_Y di tutti i giri di due dataset.

10 Grafici aggiuntivi e worksheet

10.1 Grafici aggiuntivi

Strumenti → Aggiungi Grafico (`Ctrl`+`G`) aggiunge sotto il grafico principale fino a 4 grafici (*Graph 1, Graph 2…*), ognuno con il proprio layout scelto dalla casella in alto. Zoom e cursore sono sincronizzati con il grafico principale. Il pulsante ✕ chiude il grafico. I layout creati o salvati con **Salva layout** o con l'editor dei layout compaiono subito nell'elenco di ogni grafico aggiuntivo; un grafico che usa il layout appena salvato viene ridisegnato.

10.2 Worksheet

I worksheet sono schede di lavoro: ciascuno ricorda layout principale, grafici aggiuntivi e pannello di confronto. Si possono preparare, per esempio, un worksheet "Motore" e uno "Telaio" e passare dall'uno all'altro con un clic.

- Nuovo worksheet: pulsante a destra delle schede o `Ctrl`+`T`.
- Successivo / precedente: `Ctrl`+`Tab` / `Ctrl`+`Shift`+`Tab`.
- Doppio clic sulla scheda per rinominarla; menu contestuale per duplicarla o eliminarla.
- Lo zoom resta invariato cambiando worksheet.



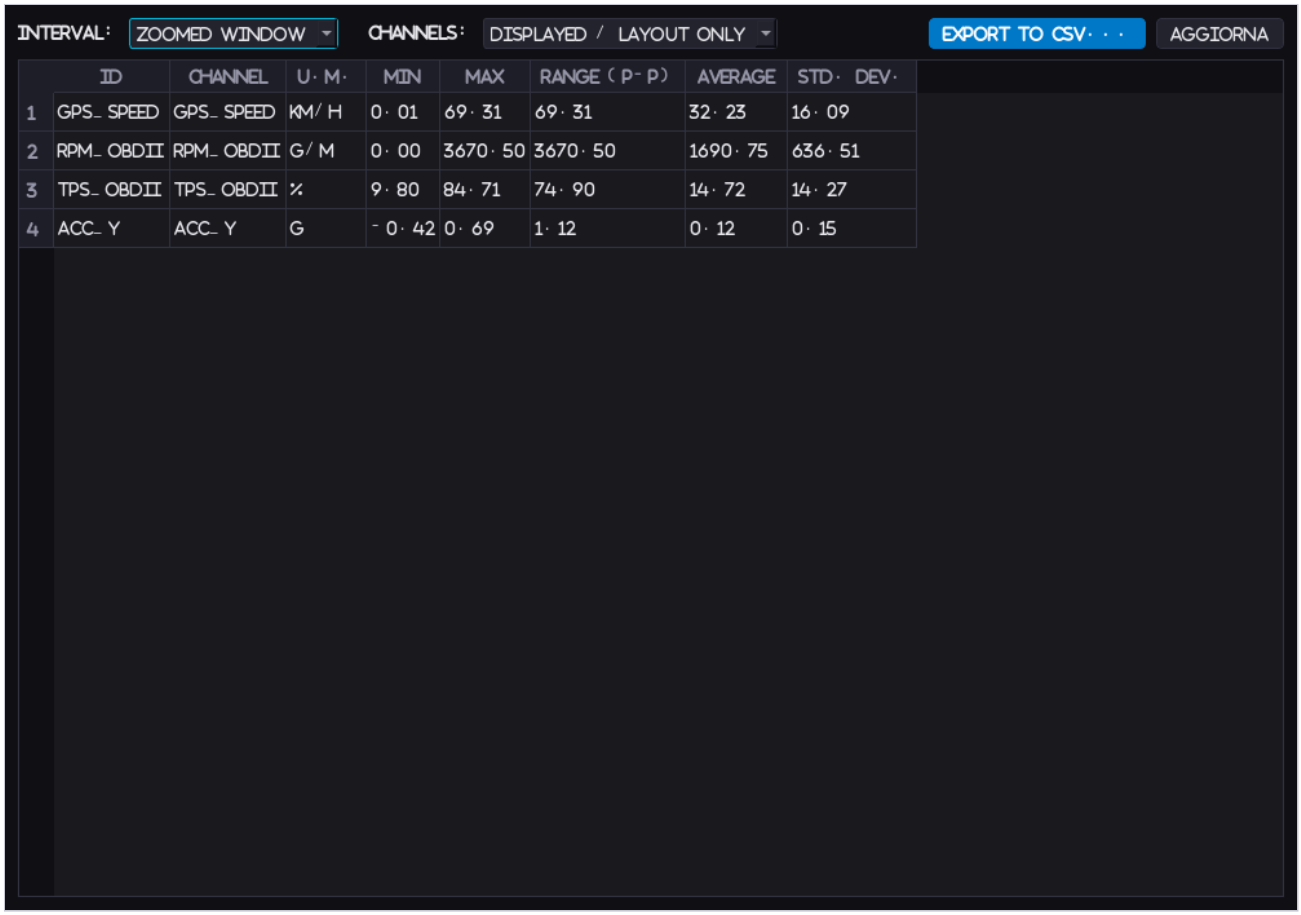
Figura 29 – Worksheet "Telaio" con un grafico aggiuntivo che usa il layout Chassis_Dynamics.

11 Finestre di analisi

Si aprono dal menu **Finestre**, dalla barra degli strumenti o con i tasti `F5`…`F10`. In tutte si può scegliere se analizzare l'**intero dataset** o solo la **finestra zoomata**: per analizzare un singolo giro basta zoomarlo (`L`) e premere **AGGIORNA**.

11.1 Statistiche (F5)

Per ogni canale: minimo, massimo, escursione, media e deviazione standard. **Channels** limita la tabella ai canali del layout o li include tutti; **Export to CSV…** salva la tabella.



	ID	CHANNEL	U·M·	MIN	MAX	RANGE (P-P)	AVERAGE	STD· DEV·
1	GPS_ SPEED	GPS_ SPEED	KM/ H	0· 01	69· 31	69· 31	32· 23	16· 09
2	RPM_ OBDII	RPM_ OBDII	G/ M	0· 00	3670· 50	3670· 50	1690· 75	636· 51
3	TPS_ OBDII	TPS_ OBDII	%	9· 80	84· 71	74· 90	14· 72	14· 27
4	ACC_ Y	ACC_ Y	G	- 0· 42	0· 69	1· 12	0· 12	0· 15

Figura 30 – Statistiche della finestra zoomata.

11.2 Grafico a dispersione XY (F6)

Un canale in funzione di un altro, con colore opzionale secondo un terzo canale (**Gradient Ch**) e linea di collegamento. Esempi tipici: Acc_X contro Acc_Y (diagramma G-G), RPM contro velocità (rapporti del cambio), latitudine contro longitudine.

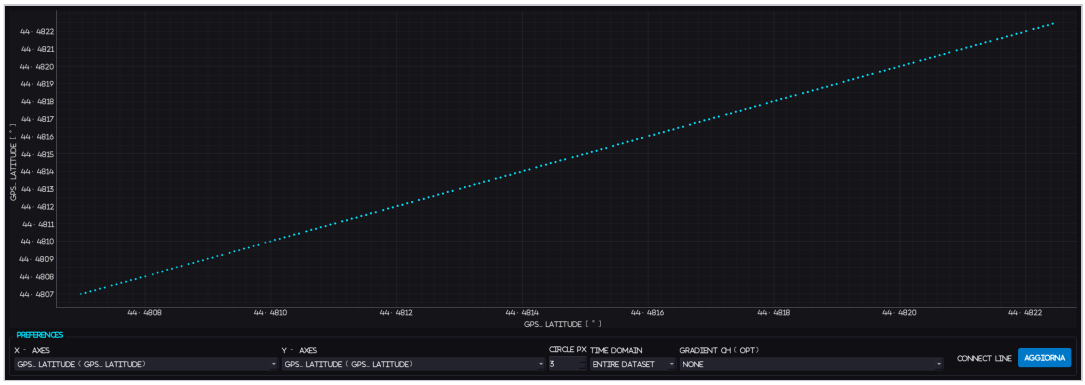


Figura 31 – Dispersione GPS_Latitude / GPS_Longitude.

11.3 Istogramma (F7)

Distribuzione dei valori di un canale nel numero di classi (**BINS**) scelto: per esempio quanto tempo si passa a ogni velocità o a ogni apertura del gas.

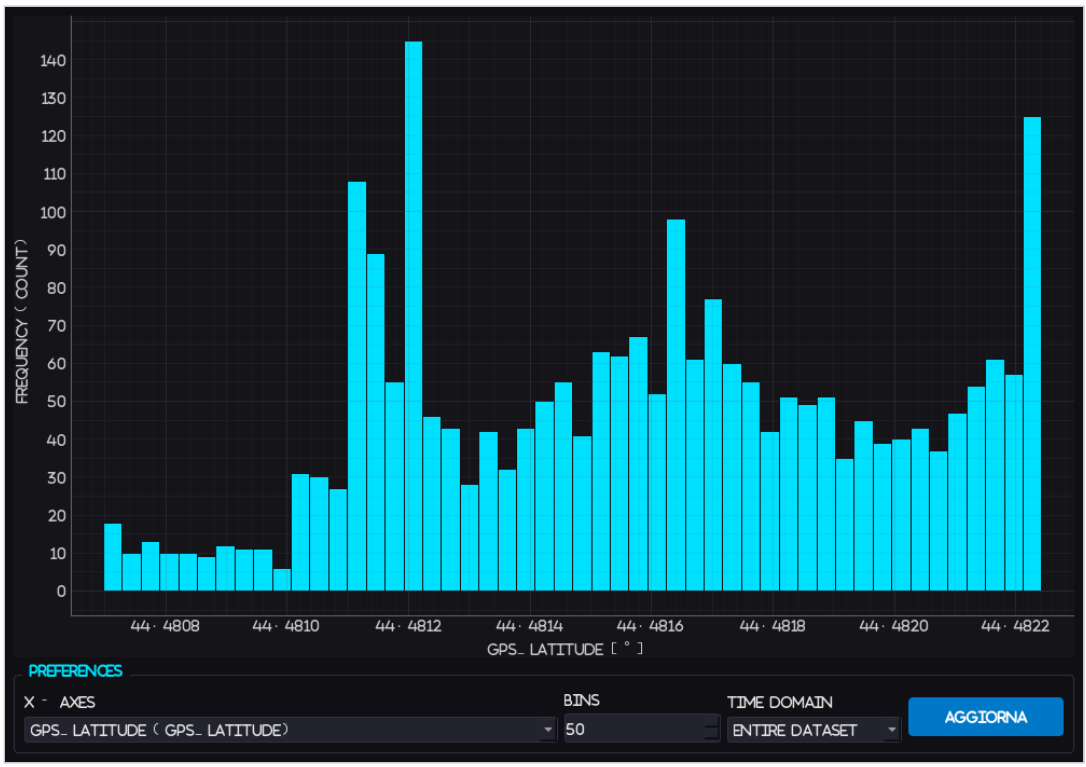


Figura 32 – Istogramma di GPS_Speed su 50 classi.

11.4 Analisi spettrale FFT (F8)

Spettro in frequenza di un canale, con finestra Hanning/Hamming/rettangolare e scala lineare o in dB. Serve a individuare vibrazioni e oscillazioni periodiche (sospensioni, telaio, motore).



Figura 33 – Spettro FFT della velocità.

11.5 Analisi 3D XYZ (F9)

Nuvola di punti con tre canali sui tre assi, ruotabile con il mouse. Esempio: Acc_X, Acc_Y e Acc_Z per vedere l'inviluppo delle accelerazioni.

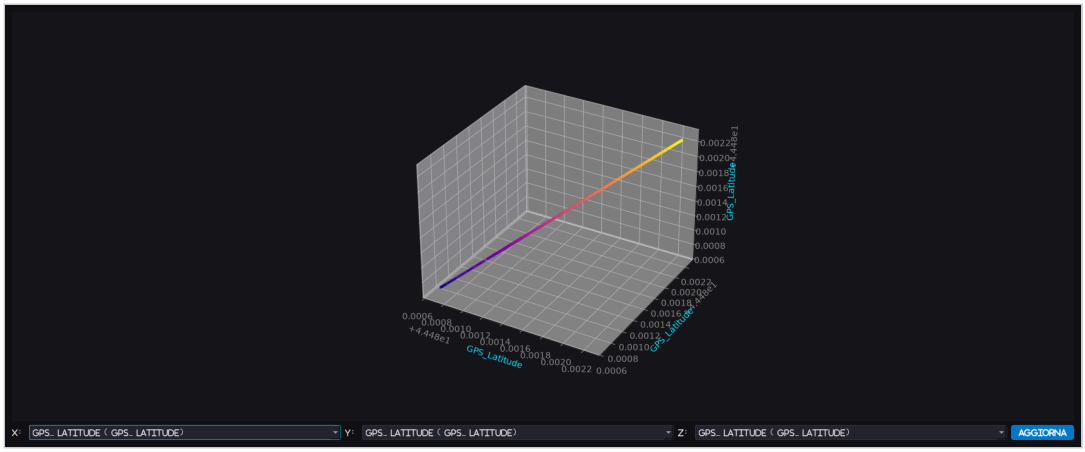


Figura 34 – Accelerazioni IMU in 3D.

11.6 Grafico a torta (F10)

Percentuale di tempo trascorso in ogni intervallo di valori di un canale, con il numero di settori scelto.

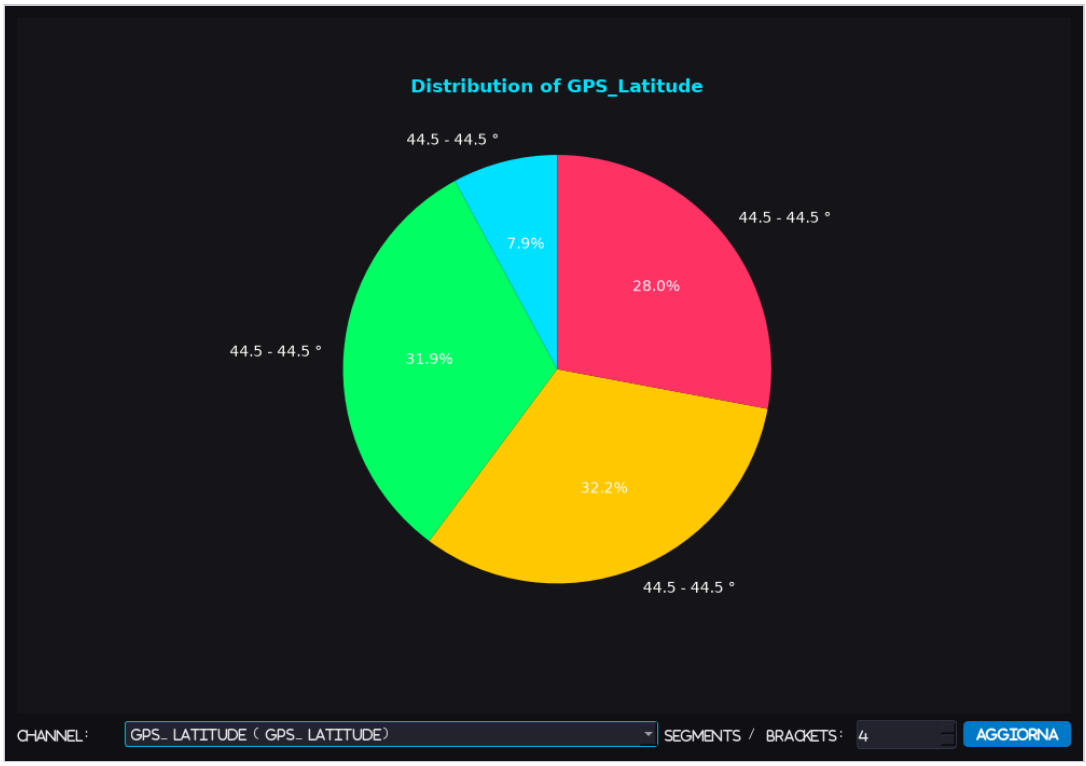


Figura 35 – Distribuzione della temperatura dell'acqua (WATER_TEMP_OBDII) in 4 intervalli.

12 Canali matematici e lookup table

12.1 Gestione canali matematici

Strumenti → Gestione Canali Matematici… (`Ctrl` + `M`) crea nuovi canali calcolati a partire da quelli registrati. Un canale matematico può essere usato come qualsiasi altro canale: nei layout, nelle statistiche, nei grafici e in altri canali matematici. I canali sono salvati automaticamente e ricaricati alla sessione successiva.

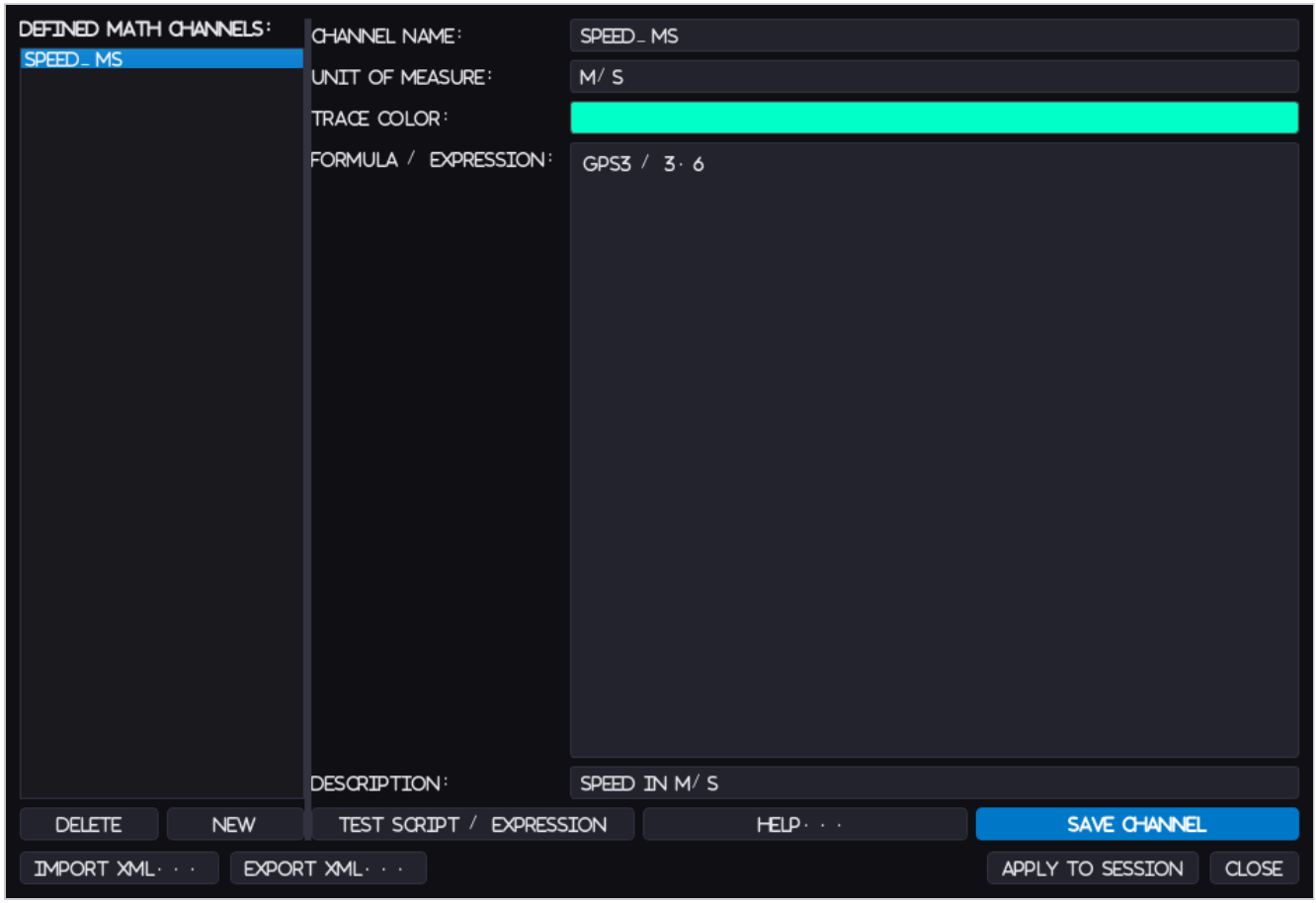


Figura 36 – Il canale Speed_ms (velocità in m/s) definito come GPS3 / 3.6.

1. Premere **New** e inserire nome, unità di misura, colore e descrizione.
2. Scrivere la formula in **Formula / Expression**, usando i nomi dei canali (es. `GPS3` o l'etichetta utente).
3. **Test Script / Expression** verifica la formula; **Save Channel** la salva; **Apply to Session** calcola il canale sui dataset aperti.

Le formule possono essere una semplice espressione o uno script su più righe con `if`, cicli e `return`. Sono disponibili le funzioni matematiche (`sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs`…) e funzioni di telemetria come `diff` (derivata), `integ` (integrale), `smooth` (filtro) e `where` (condizione), oltre ai vettori `time` e `distance`.

Canale	Formula
Velocità in m/s	`GPS3 / 3.6`
Accelerazione longitudinale [g]	`diff(GPS3 / 3.6) / 9.81`
Gas pieno (0/1)	`where(TPS_OBDII > 90, 1, 0)`
Accelerazione combinata [g]	`sqrt(Acc_X**2 + Acc_Y**2)`

Help… apre la guida completa del motore di calcolo, con indice, ricerca ed esempi; **Import XML… / Export XML…** scambiano i canali con altri utenti.

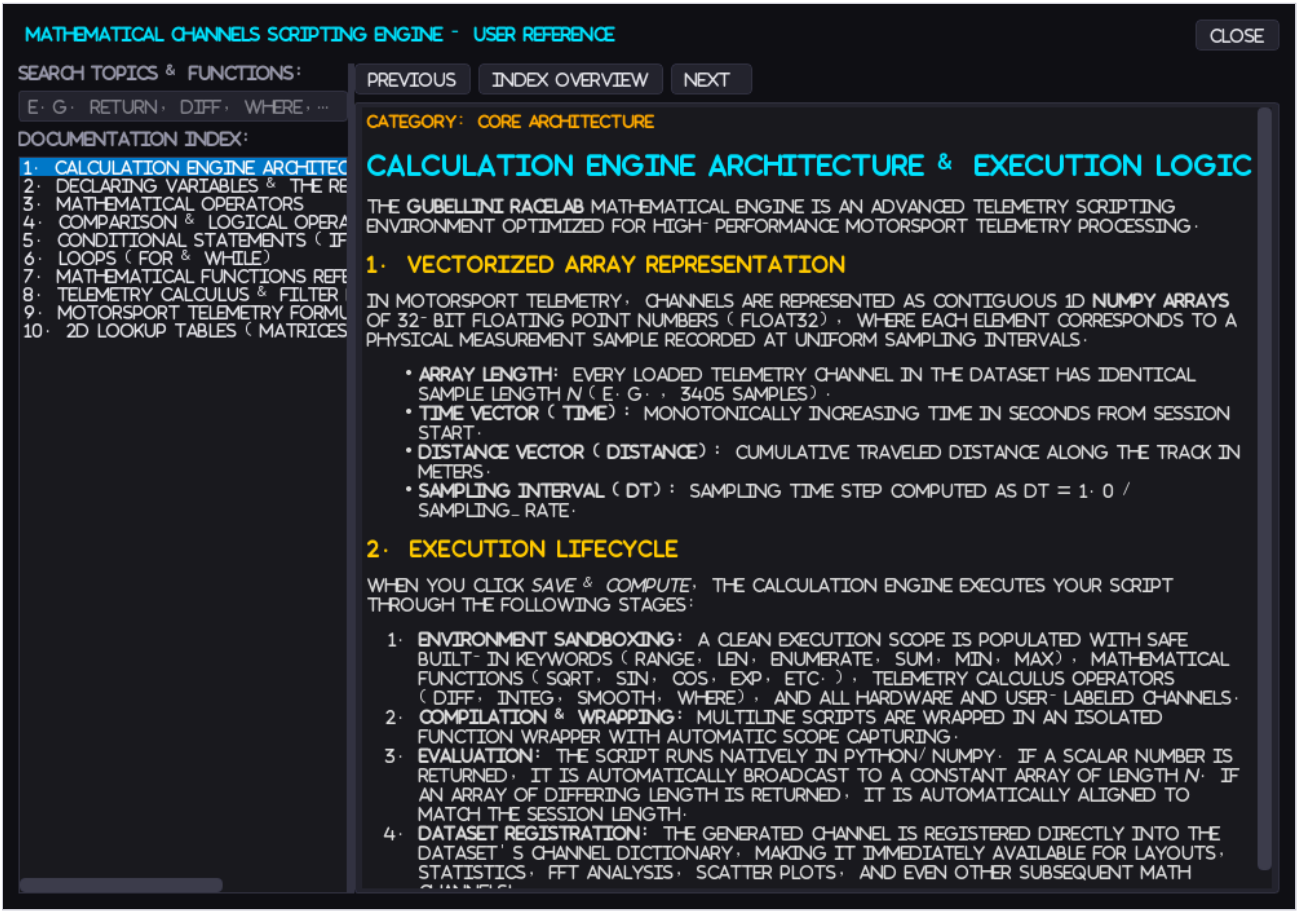


Figura 37 – La guida di riferimento dei canali matematici.

12.2 Lookup table

Strumenti → Lookup Table gestisce tabelle 2D (righe × colonne) richiamabili dai canali matematici, per esempio i rapporti del cambio o una mappa di coppia. I valori possono essere incollati da Excel con `Ctrl`+`V`.

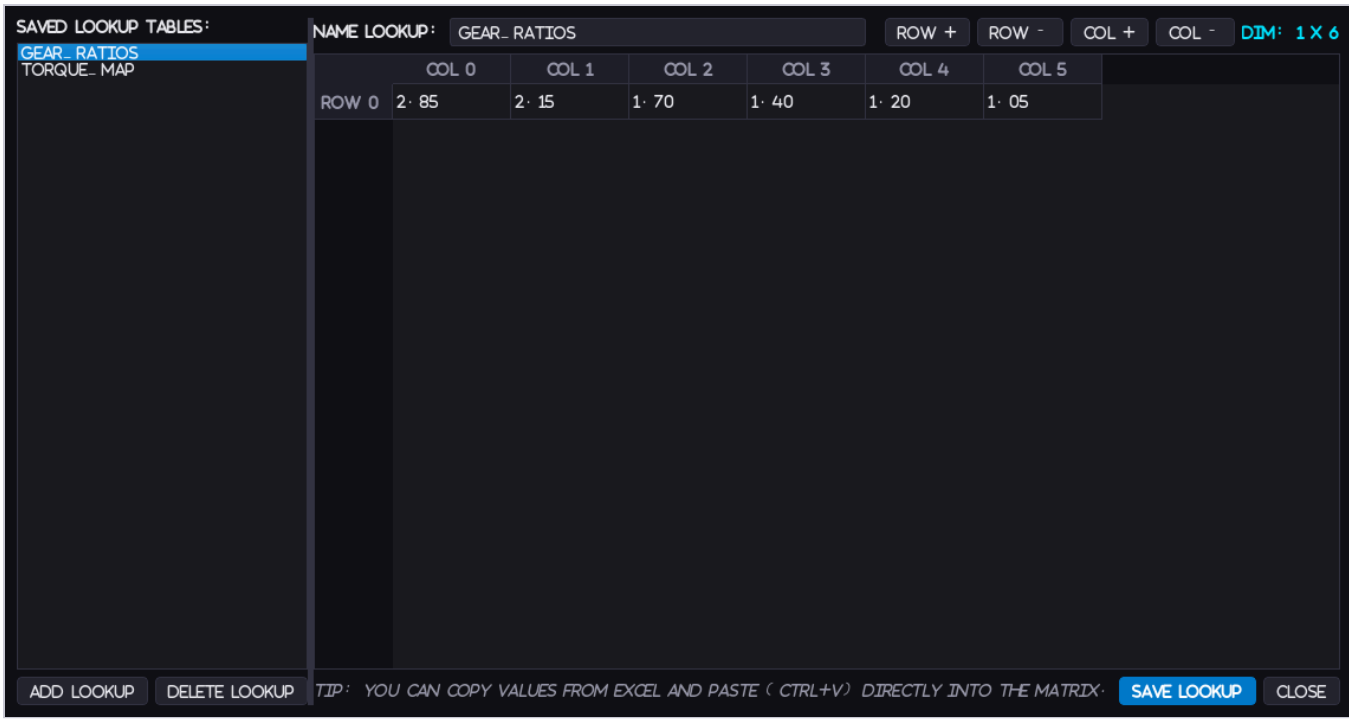


Figura 38 – La tabella Gear_Ratios con i rapporti del cambio.

13 Track editor

Strumenti → Track editor crea la mappa di un circuito ricalcandola da un'immagine (foto aerea, screenshot di una mappa online) quando non è disponibile un giro GPS.

1. **Open image** apre un'immagine, oppure **Paste image (Ctrl+V)** la incolla dagli appunti.
2. **Start drawing**: cliccare lungo il tracciato partendo dal traguardo, nel senso di marcia. **Undo** rimuove l'ultimo punto.
3. **Stop drawing** chiude il tracciato; **Save track** lo salva in CSV nella cartella `TrackMap`.

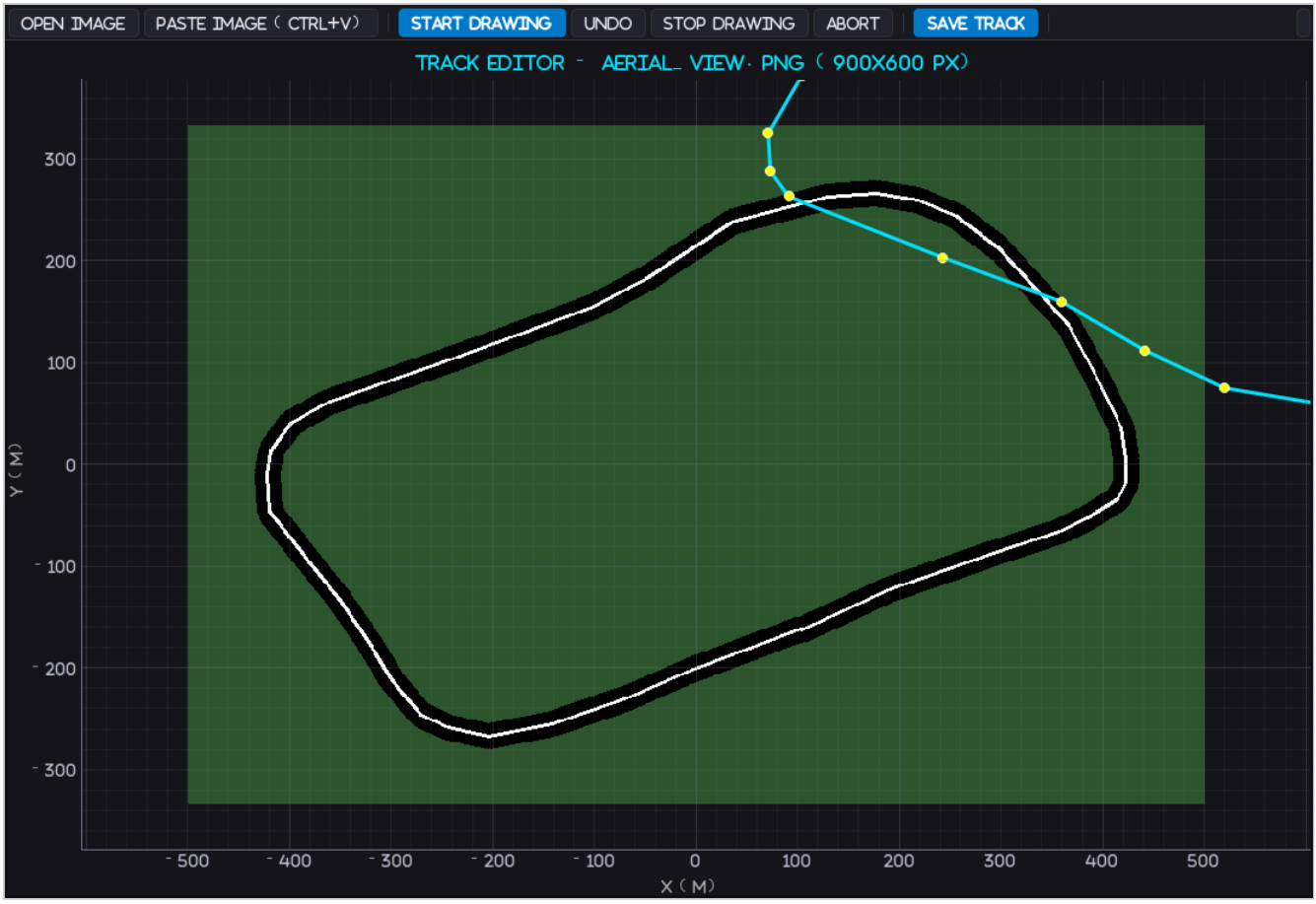


Figura 39 – Il Track editor durante il ricalco di un tracciato su un'immagine aerea.

> **Allineamento automatico**
>
> Una mappa disegnata a mano, caricata con un dataset che ha il GPS, viene allineata automaticamente alla traiettoria reale; se il dataset è senza GPS la posizione è calcolata dalla distanza nel giro.

14 Video di bordo

14.1 Sincronizzare un video

Strumenti → Aggiungi Video (`Ctrl` + `Shift` + `V`) apre la finestra video.

1. **Carica Video…** e scegliere il file (mp4, avi, mov…).
2. Premere **Sincronizza**: compare la barra di calibrazione.
3. Con la barra di scorrimento portare il video su un istante riconoscibile (es. passaggio sul traguardo) e il cursore del grafico sullo stesso istante, poi premere `Invio`. Viene mostrato lo scostamento calcolato (*Offset*).
4. Da quel momento, muovendo il cursore sui grafici, il video mostra il fotogramma corrispondente. Con **Tempo Reale** attivo il video segue il cursore istante per istante; disattivato, si aggiorna quando il cursore si ferma (più fluido sui PC meno potenti).

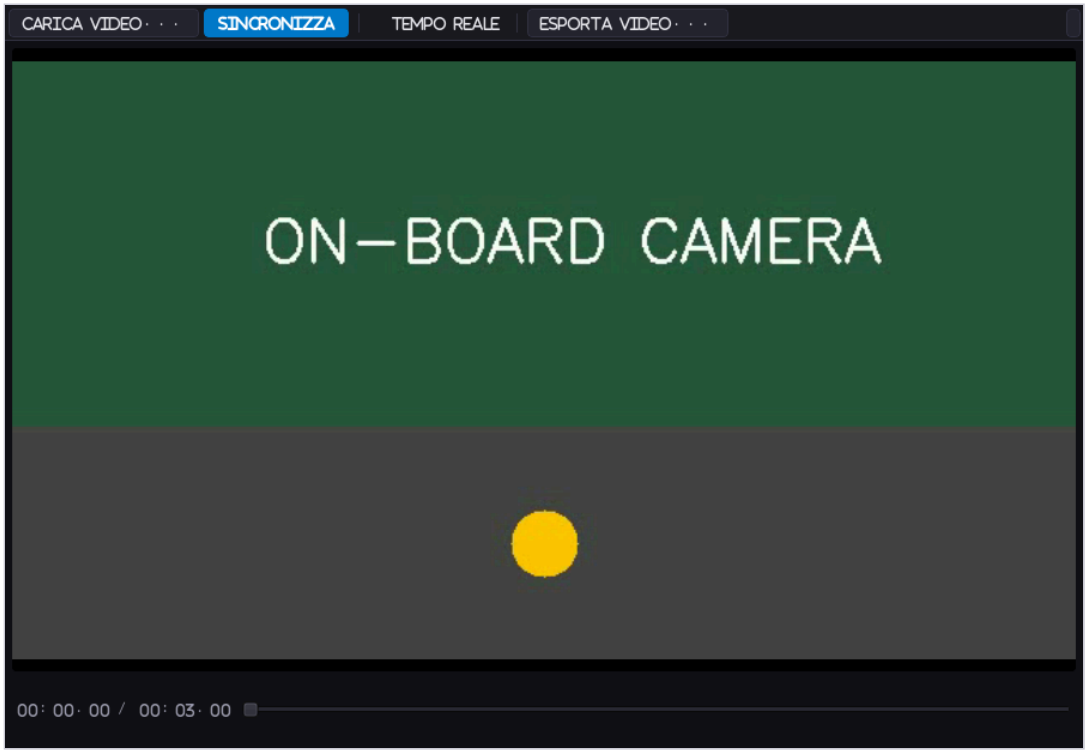


Figura 40 – La finestra video con un filmato di bordo sincronizzato.

14.2 Esportare il video con gli strumenti

Esporta Video… crea un nuovo filmato con sovrapposti fino a 6 indicatori: contagiri, barre verticali, testo digitale. Per ciascuno si scelgono canale, tipo, minimo/massimo, colore, trasparenza e dimensione; la posizione degli indicatori si sceglie in alto. La configurazione può essere salvata e reimportata. La sincronizzazione del video (§14.1) vale anche per il cronometro del riquadro.

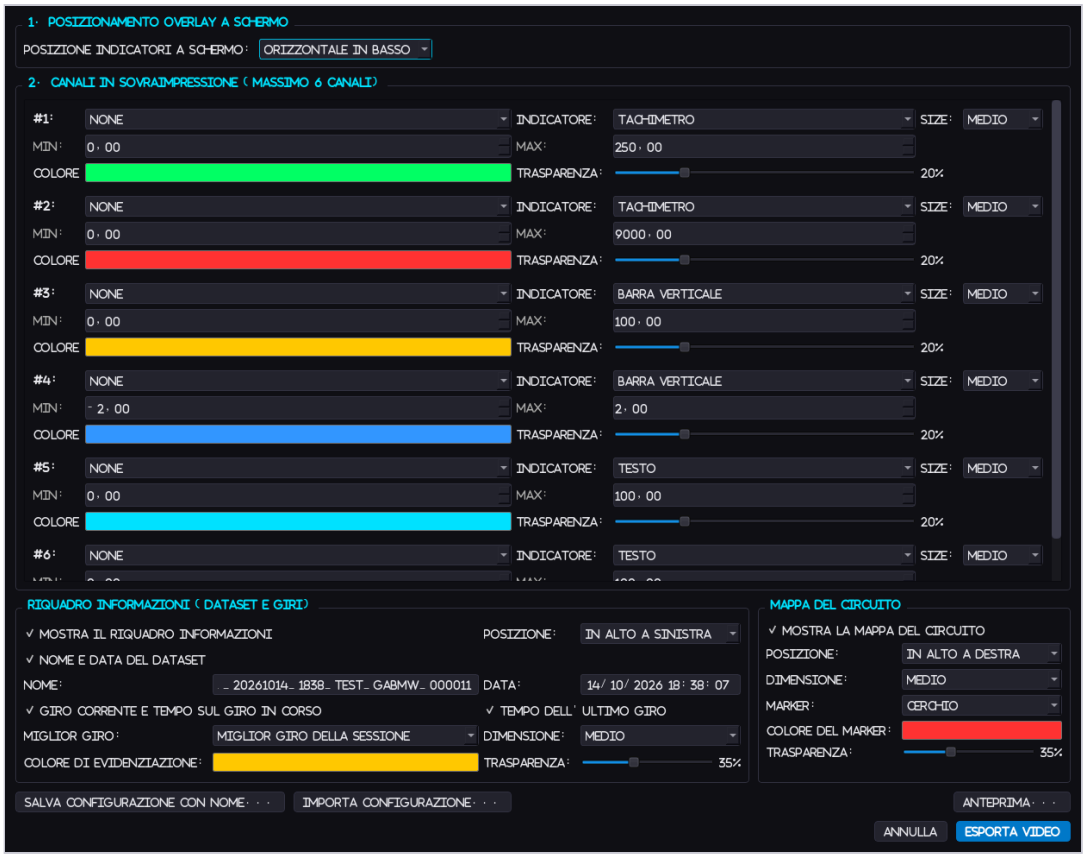


Figura 41 – Configurazione dell'export video con velocità e RPM come tachimetri, TPS e Acc_Y come barre.

Riquadro informazioni

Nel gruppo **Riquadro informazioni (dataset e giri)** si aggiunge al video un riquadro con i dati della sessione, configurabile prima dell'export:

- **Nome e data del dataset**: proposti dal dataset aperto e modificabili (es. «Test Medicina»);
- **Giro corrente e tempo sul giro in corso**: il numero del giro e il cronometro che scorre **sincronizzato con il video** (centesimi di secondo) e riparte a ogni passaggio sul traguardo;
- **Tempo dell'ultimo giro** completato, in **viola** se è il migliore;
- **Miglior giro**: **Miglior giro della sessione**, **Miglior giro fino a quel momento** (si aggiorna man mano che i giri vengono completati), **Lista completa dei giri** (giro in corso evidenziato, migliore in viola) oppure **Non mostrare**;
- **Posizione** (uno dei quattro angoli), **Dimensione**, **Colore di evidenziazione** e **Trasparenza** dello sfondo.

Anteprima... mostra un fotogramma con le impostazioni correnti, nella posizione del video visualizzata nella finestra video. Le impostazioni del riquadro si salvano insieme alla configurazione. Con il riquadro attivo l'export è possibile anche senza canali.

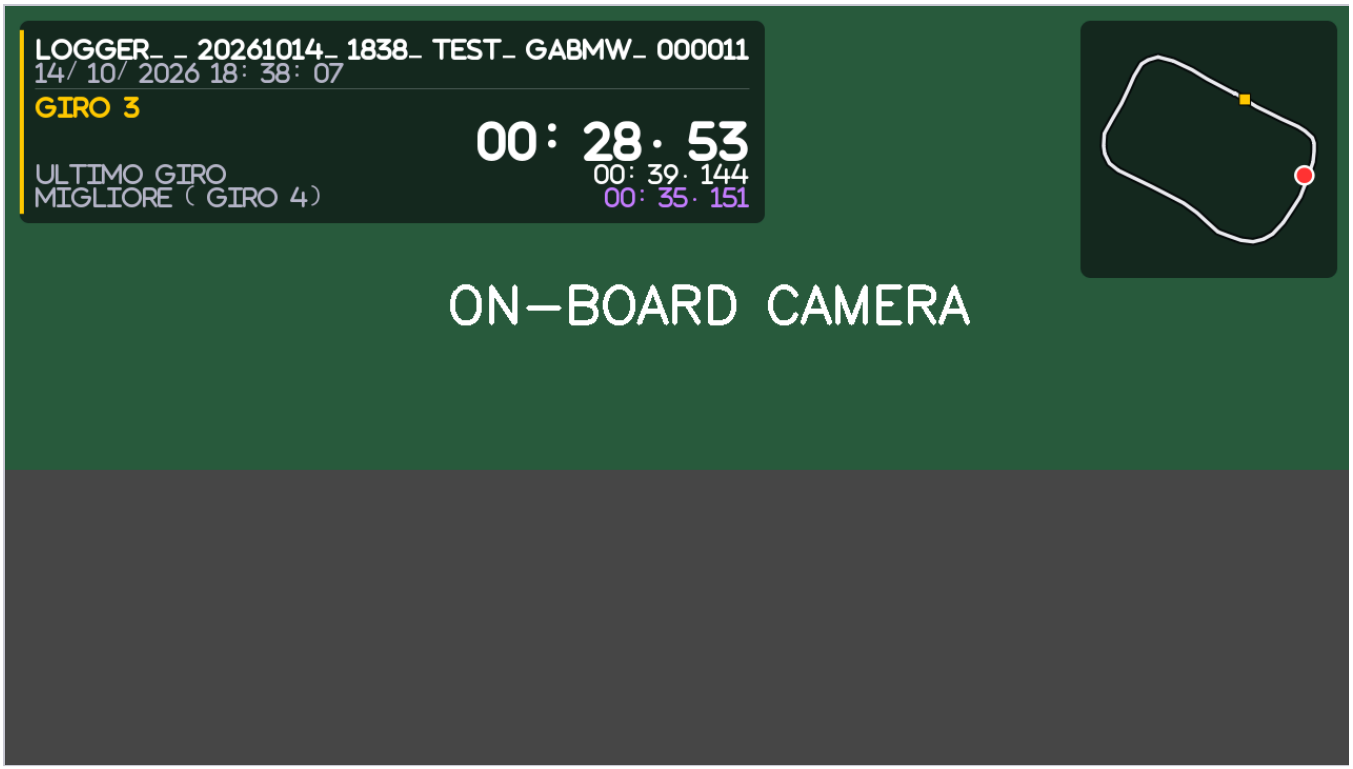


Figura 42 – Fotogramma esportato: indicatori dei canali in basso e riquadro informazioni con il giro 3 in corso.

Mappa del circuito

Nel gruppo **Mappa del circuito** si aggiunge al video un riquadro con il tracciato e un **marker** che indica il punto del circuito in cui si trova il veicolo. Il marker è sincronizzato con gli altri dati in sovraimpressione (indicatori e riquadro informazioni) perché usa la stessa sincronizzazione del video.

- **Mostra la mappa del circuito**: attiva il riquadro (disponibile quando nella finestra Mappa Circuito è caricata la mappa del circuito o il dataset ha il GPS; senza mappa CSV si usa la traiettoria GPS);
- **Posizione** (quattro angoli) e **Dimensione**;
- **Marker**: **Cerchio** o **Croce**, con **Colore del marker** (di default il colore del dataset);
- **Trasparenza** dello sfondo del riquadro.

Il traguardo è indicato da un quadratino giallo. Le impostazioni si salvano con la configurazione e si verificano con **Anteprima...**.

15 LED virtuali, allarmi ed export

15.1 LED virtuali e allarmi

La finestra **LED Virtuali / Allarmi** mostra un LED per ogni allarme, acceso quando al cursore la condizione è vera, con il valore corrente del canale.



Figura 43 – Allarmi al cursore: High Speed è acceso (63,81 km/h > 60).

Configure Alarms… apre la tabella degli allarmi: per ognuno si imposta se è attivo, il canale, la condizione (`>`, `<`, `=`, `between` tra due soglie), le soglie, il colore del LED e la descrizione.

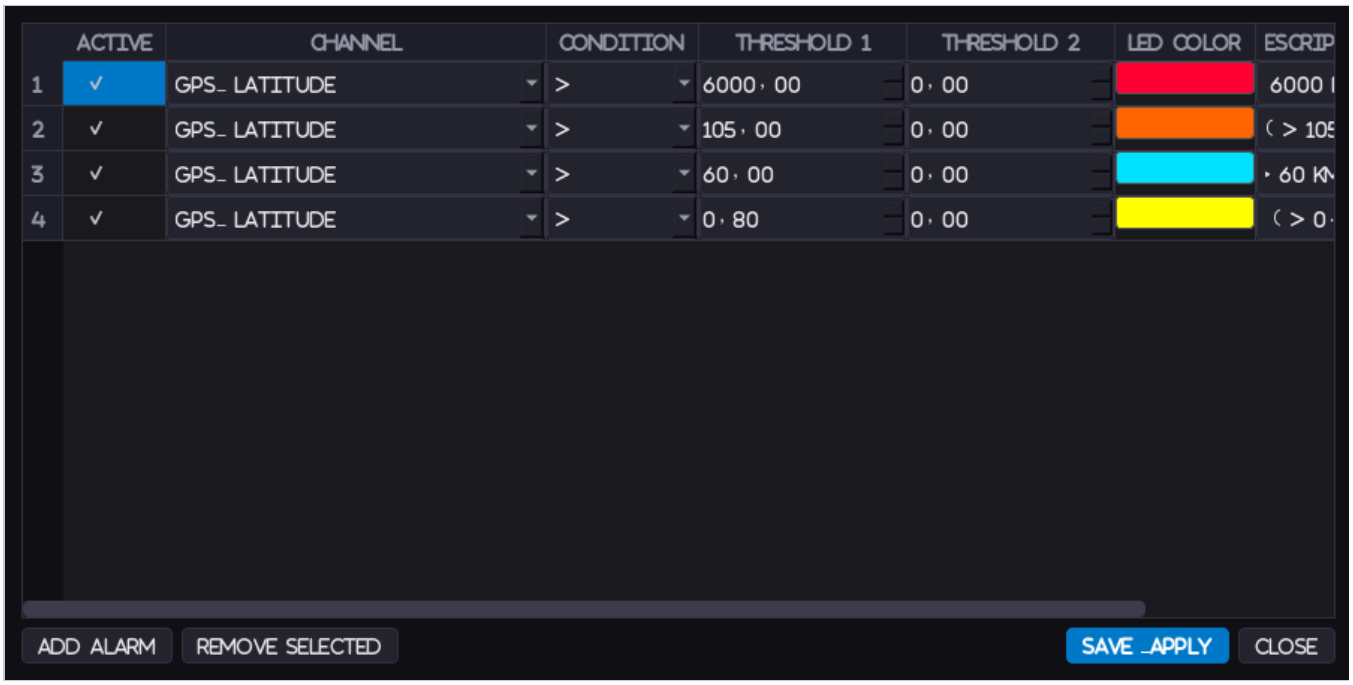


Figura 44 – Configurazione degli allarmi: fuorigiri, temperatura acqua, velocità, accelerazione laterale.

15.2 Export CSV

File → Esporta Dati a Video in CSV… (`Ctrl` + `E`) salva i dati in un file CSV con unità di misura, apribile con Excel. Si sceglie il dataset, l'intervallo (finestra zoomata o tutto il dataset), i canali (visualizzati o tutti), il separatore di campo e il separatore decimale.

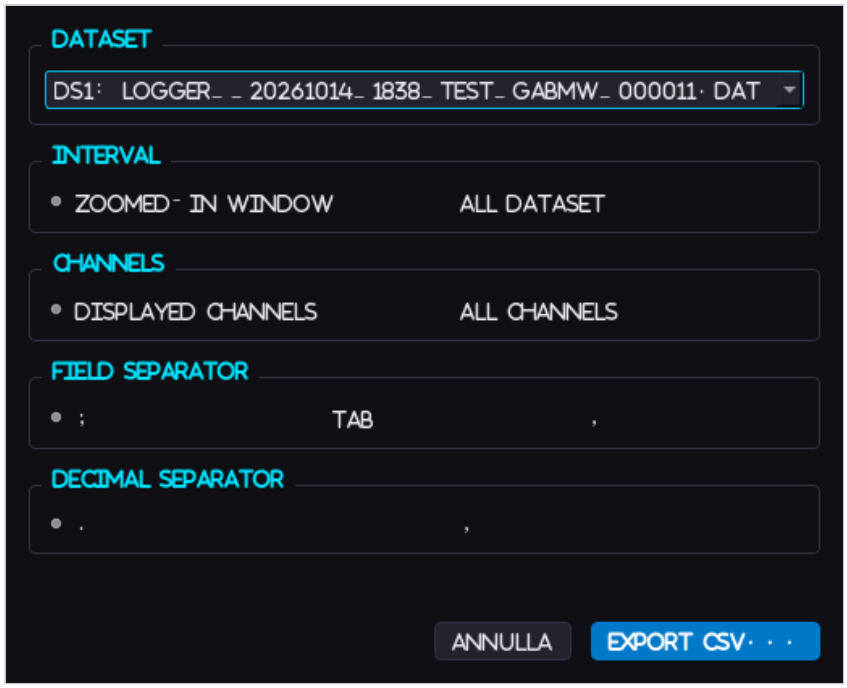


Figura 45 – Opzioni di export CSV.

> **Per Excel in italiano**
> Usare il separatore di campo ; e il separatore decimale , .

16 Assistente AI

L'Assistente AI risponde a domande sui dati caricati, confronta i giri, cerca anomalie, suggerisce cosa guardare e genera report. I numeri sono calcolati dal programma (statistiche, confronti, frenate, eventi, correlazioni); il modello li interpreta e li spiega.

> **Con la tua chiave, a tue spese**
>
> L'assistente usa il **tuo account** presso il fornitore di intelligenza artificiale che scegli. Gubellini Electronics non fa da intermediario: le richieste vanno direttamente dal PC al fornitore, che addebita i costi in base all'uso. In alternativa si può usare un modello locale gratuito (Ollama o LM Studio) che funziona anche senza internet.

16.1 Configurazione

1. **Strumenti → Configurazione assistente AI…** (o il pulsante ⚙ nella finestra dell'assistente).
2. Scegliere il fornitore a sinistra: a destra compaiono le istruzioni passo-passo con i link alle pagine giuste.
3. **Ottieni una chiave…** apre il sito del fornitore; incollare la chiave nel campo **API key**.
4. **Carica modelli** e scegliere un modello che supporti il *tool calling*.
5. **Prova connessione**; quando compare «Connessione OK» premere **Salva**.



Figura 46 – Configurazione dell'assistente AI con le istruzioni per OpenAI.

Fornitore	Note
OpenAI (ChatGPT)	Procedura più semplice. L'abbonamento ChatGPT Plus/Pro non include il credito API.
Anthropic (Claude)	Ottimo per analisi lunghe e report. Credito dalla Console Anthropic.
Google Gemini	Ha un livello gratuito con limiti; per dati riservati attivare la fatturazione.
Mistral, DeepSeek, xAI, Groq	Altri fornitori cloud compatibili.
OpenRouter	Una sola chiave per modelli di molti fornitori.
Ollama / LM Studio	Gratuiti, offline, i dati non lasciano il PC. Richiedono un PC potente.
Personalizzato / Azure	Contratti aziendali o servizi compatibili OpenAI (URL base, autenticazione, API version).

16.2 Privacy e controllo

- Il file di acquisizione **non viene mai inviato per intero**: il programma invia solo statistiche e tabelle richieste dall'assistente.
- **Consenti l'invio di valori sottocampionati**: se disattivato l'assistente non riceve mai serie di valori (max 400 punti per richiesta quando attivo).
- **Consenti all'assistente di muovere zoom/cursore**: se disattivato l'assistente può solo rispondere.
- I canali matematici proposti dall'assistente vengono creati solo dopo conferma.
- La chiave è salvata nel gestore credenziali di Windows, se disponibile.

16.3 Usare l'assistente

Strumenti → Assistente AI (`Ctrl`+`J`). Scrivere la domanda e premere `Invio` (`Shift`+`Invio` va a capo). **Nuova chat** azzera la conversazione. Il consumo di token della chat è indicato sotto la casella di testo.



Figura 47 – Esempio di risposta: confronto settore per settore tra giro 4 e giro 1.

Esempi di domande:

- «Riassumi la sessione e dimmi qual è il giro migliore»
- «Dove perdo tempo nel giro 2 rispetto al giro migliore?»
- «Confronta il giro migliore di DS1 con quello di DS2 e apri il confronto»
- «Ci sono stati fuorigiri sopra 7000 rpm? In che giri?»
- «Genera un report della sessione con i consigli per migliorare»

16.4 Messaggi di errore

Messaggio	Soluzione
HTTP 401 / chiave non valida	Ricopiare la chiave senza spazi o crearne una nuova.
HTTP 429 / credito esaurito	Aggiungere credito o attendere il reset dei limiti gratuiti.
HTTP 503 / modello sovraccarico	Il programma riprova automaticamente; poi usare **Riprova** o **Scegli un altro modello**.
HTTP 404 / modello non trovato	**Carica modelli** e scegliere un modello dell'elenco.
Errore di connessione	Verificare internet, proxy o firewall; per Ollama/LM Studio verificare che il programma sia avviato.

17 Report di analisi

File → Genera report di analisi… (`Ctrl` + `R`) crea un report HTML, apribile con qualsiasi browser e stampabile in PDF, con:

- logo Gubellini Electronics e dati della sessione (file, data, durata, giri, giro migliore, percentuale di fix GPS);
- grafico e tabella dei tempi sul giro;
- confronto tra giri con curva ΔT e tabella settori;
- zone di frenata e statistiche dei canali;
- la sintesi dell'assistente AI, se il report è stato richiesto all'assistente.

I report sono salvati nella cartella `Reports`. Il logo può essere sostituito in **Preferences → Logo dei report**.



Test Medicina – Report

GUBELLINI DataAnalysis · 2026-11-06 19:14

Session

	File	Date	Duration	Full laps	Best lap	GPS fix
DS1	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	14/10/2026-18:38.07	234 s	4	00:35.151	100%

Reference lap length: 398 m (distance correction: gps).

Analysis

Sintesi

- Giro migliore: **giro 4** (00:35.151)
- Margine principale nel settore 2

Lap times

DS1 – LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat

Lap	Type	Time	Distance [m]	Max speed	Avg speed
Out Lap	out	00:34.647	200	49.9	20.7
Lap 1	full	00:47.677	394	57.5	29.7
Lap 2	full	00:39.144	402	65.6	36.9
Lap 3	full	00:37.882	396	68.8	37.7
Lap 4	full	00:35.151	396	65.4	40.5
In Lap	in	00:39.999	312	69.3	28.2

Lap comparison

DS1 Lap 4 (00:35.151) vs DS1 Lap 1 (00:47.677)

Figura 48 – Prima pagina del report del dataset di esempio.

18 Preferenze

Modifica → Preferences (`Ctrl` + `,`).

18.1 Generale, canali e giri

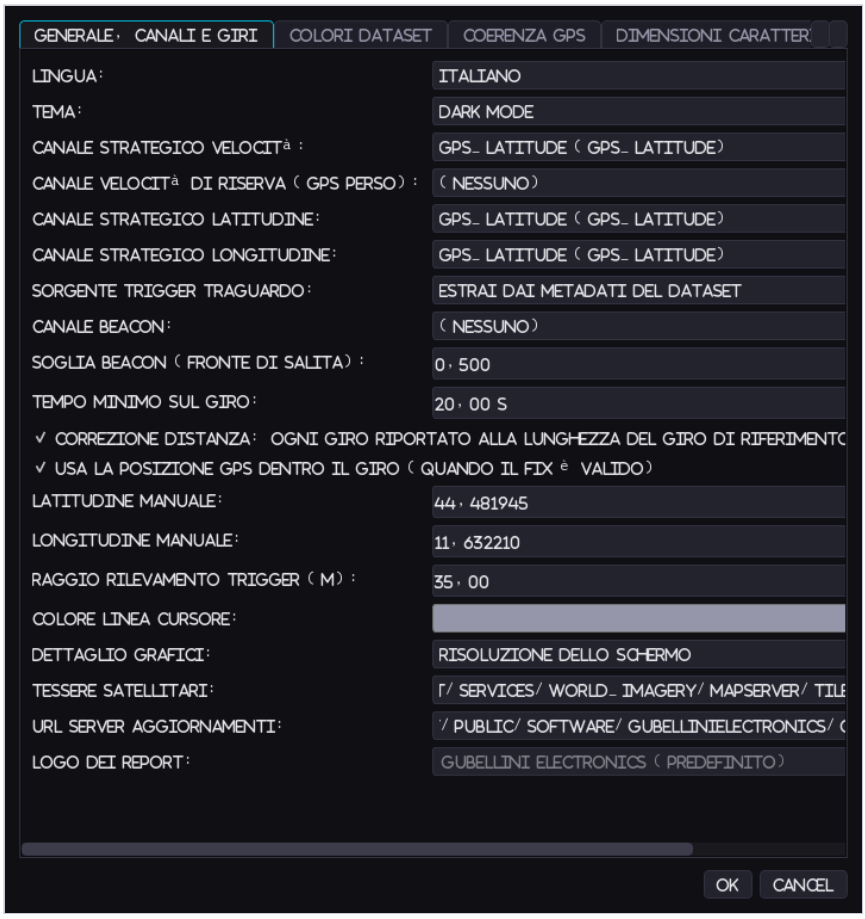


Figura 49 – La scheda Generale, canali e giri.

Impostazione	Significato
Lingua, Tema	Lingua dell'interfaccia e tema scuro/chiaro.
Canale Strategico Velocità	Canale velocità usato per distanza e overview (es. GPS_Speed).
Canale velocità di riserva (GPS perso)	Velocità alternativa (es. ruota da CAN) usata quando il GPS non è valido.
Canale Strategico Latitudine / Longitudine	Canali delle coordinate GPS.
Sorgente Trigger Traguardo	Sorgente dei giri (§6.2).
Canale beacon, Soglia beacon	Canale e soglia del fronte di salita per il rilevamento da beacon.
Tempo minimo sul giro	Passaggi più ravvicinati vengono ignorati.
Correzione distanza	Riporta ogni giro alla lunghezza del giro di riferimento.
Usa la posizione GPS dentro il giro	Proietta la posizione sulla traiettoria di riferimento quando il fix è valido.
Latitudine / Longitudine manuale, Raggio	Traguardo per la sorgente *Coordinate Geografiche Manuali*.
Colore linea cursore	Colore della linea verticale del cursore.
URL Server Aggiornamenti	Indirizzo del server degli aggiornamenti (cap. 20).
Logo dei report	Immagine usata nei report.

18.2 Colori dataset e coerenza GPS

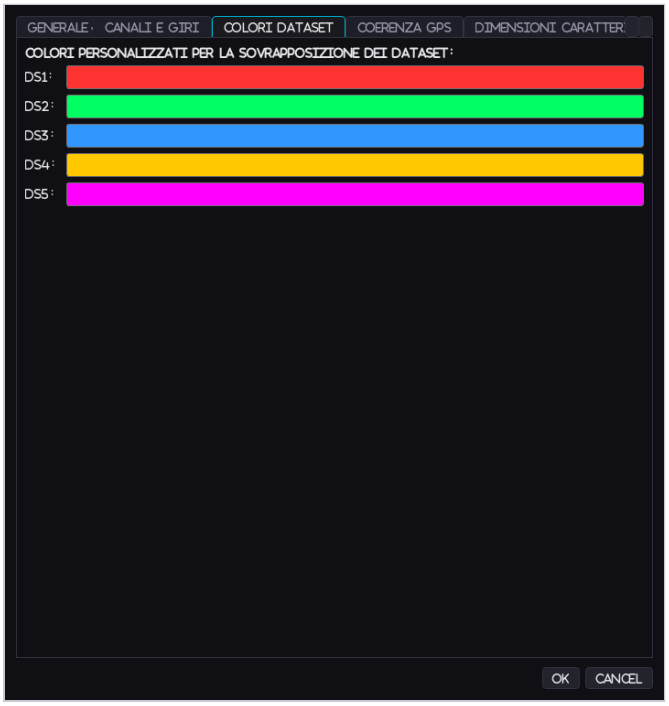


Figura 50 – Colori dei dataset DS1–DS5.



Figura 51 – Parametri di coerenza GPS.

Nella scheda **Coerenza GPS**: **Coherence check** attiva il controllo; **Sequence** è la distanza minima di campioni coerenti prima di considerare di nuovo valido il GPS; **Distance** è lo scarto massimo accettato dalla posizione attesa; **Max acceleration** è l'accelerazione oltre la quale un salto di velocità è considerato un errore.

18.3 Dimensioni caratteri

La scheda **Dimensioni caratteri** imposta la dimensione del testo della Tabella Valori Canali, della tabella dei tempi sul giro, dell'assistente AI, dei valori Min-Max e delle etichette dei giri sul grafico e dei numeri degli assi del grafico. **Predefinito** usa la dimensione dell'interfaccia; un testo più piccolo lascia più spazio ai grafici. Le dimensioni vengono applicate premendo **OK**; **Ripristina predefiniti** riporta i valori iniziali.

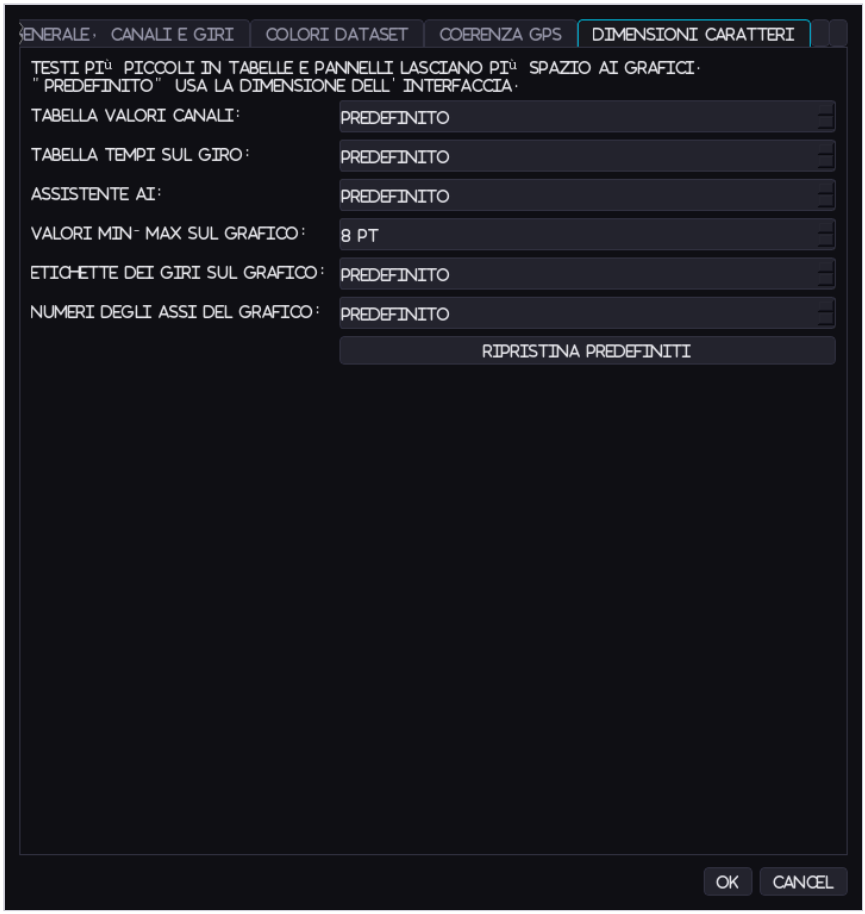


Figura 52 – La scheda Dimensioni caratteri.

19 Scorciatoie e palette comandi

19.1 Scorciatoie predefinite

Tasti	Azione	Tasti	Azione
`Ctrl`+`O` / `Ctrl`+`Shift`+`O`	Apri / aggiungi dataset	`T` / `D`	Base tempo / distanza
`Ctrl`+`W`	Chiudi dataset selezionato	`+` `-` / `Backspace`	Zoom / annulla zoom
`Ctrl`+`I`	Informazioni dataset	`F` / `L`	Tutto il dataset / giro corrente
`Ctrl`+`E` / `Ctrl`+`R`	Export CSV / report	`←` `→` (`Shift` ×10)	Cursore di un campione
`Ctrl`+`P` / `Ctrl`+`Shift`+`S`	Stampa / screenshot	`Ctrl`+`←` `→`	Giro precedente / successivo
`Ctrl`+`L`	Editor layout	`Home` `End` `PgUp` `PgDown`	Inizio, fine, scorri
`Ctrl`+`S`	Salva layout canali	`A` / `B` / `C`	Marker A / B / cancella
`Ctrl`+`D`	Confronto giri	`S` / `Shift`+`S`	Sposta / azzera spostamento
`Ctrl`+`G`	Aggiungi grafico	`1`…`5`	Seleziona dataset
`Ctrl`+`M`	Canali matematici	`Y`	AutoZoomY / ManualZoomY
`Ctrl`+`J`	Assistente AI	`F5`…`F10`	Stat., Scatter, Istogr., FFT, 3D, Torta
`Ctrl`+`K`	Palette comandi	`F1`	Elenco scorciatoie
`Ctrl`+`1`…`9`	Carica layout n.	`F11`	Schermo intero
`Ctrl`+`T`, `Ctrl`+`Tab`	Nuovo / successivo worksheet	`Ctrl`+`Shift`+`L`	Tema scuro / chiaro
`Ctrl`+`Shift`+`A`	ADV Compare	`Ctrl`+`Shift`+`V`	Aggiungi video
`Ctrl`+`Shift`+`D`	Datasheet del dataset		

19.2 Personalizzare le scorciatoie

Aiuto → Scorciatoie da tastiera (`F1`) elenca tutti i comandi per categoria con la scorciatoia e l'ambito (*Tutta la finestra* o *Grafico*). Doppio clic su un comando per cambiarne la scorciatoia; più tasti si separano con `;`. Il programma segnala i conflitti. **Ripristina predefinite** torna alla configurazione iniziale.

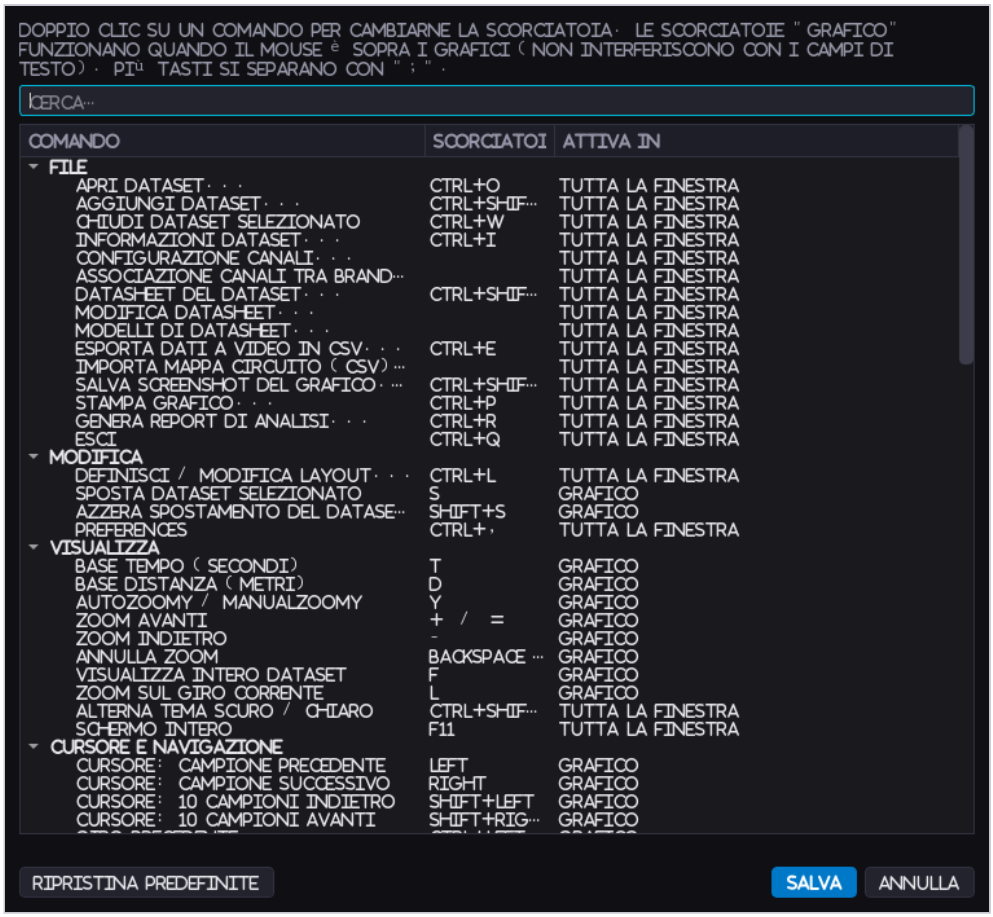


Figura 53 – La finestra delle scorciatoie da tastiera.

19.3 Palette comandi

`Ctrl`+`K` apre una casella di ricerca su tutti i comandi del programma e sui giri dei dataset aperti: scrivere qualche lettera e premere `Invio`. È il modo più rapido per trovare una funzione senza cercarla nei menu.

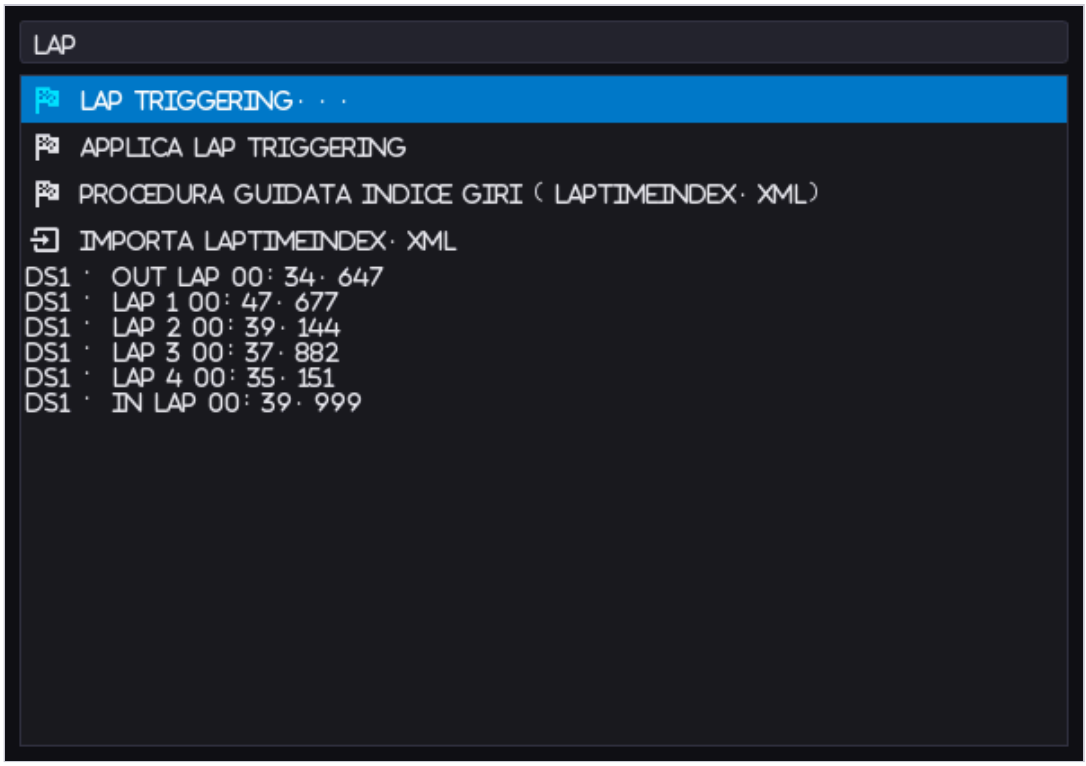


Figura 54 – La palette comandi: cercando "lap" compaiono la procedura guidata, l'importazione dell'indice e i giri.

20 Aggiornamenti

Aiuto → Verifica Aggiornamenti… controlla se è disponibile una nuova revisione sul server Gubellini Electronics (indirizzo nelle Preferenze).

1. Il programma legge il file `versione_software.txt` sul server e confronta il numero di revisione con quello installato (001).
2. Se la revisione sul server è più recente viene proposto il download di `GUBELLINIRaceLab.zip`, che avviene in background nella cartella *Download* dell'utente.
3. Se sul server è presente `GUBELLINIRaceLab.zip.sha256`, l'integrità del file scaricato viene verificata: un file corrotto o alterato viene scartato.
4. Al termine si installa la nuova revisione con l'installer contenuto nel pacchetto. Layout e preferenze vengono conservati.

La revisione installata è indicata in **Aiuto → About GUBELLINI RaceLab**.

21 Dati di tutti i logger

21.1 Formati supportati

File → Apri Dataset riconosce il formato dal contenuto del file, non solo dall'estensione.

Logger / software	File da aprire
GUBELLINI	`.dat` con la sua cartella collegata
AiM (Race Studio 2 e 3)	`.xrk`, `.xrz`, `.drk` e l'export CSV
MoTeC (i2)	`.ld` e l'export CSV
2D (Race2026 / WinARace)	il `.DDD` (o `.HED`) nella cartella `<nome>.MES`
Starlane (MAAT)	il `Data.ini` della cartella di sessione (aperta almeno una volta in MAAT)
I2M (Danas, Danas Pro)	`.dat` di testo; un file può contenere più sessioni: si apre la più lunga
Racelogic VBOX	`.vbo`
Altri software	CSV con una colonna tempo (separatore, decimali e intestazioni riconosciuti)

21.2 La finestra di importazione

A ogni apertura di un file la finestra propone i canali del file: nome in RaceLab (alias), unità, scala e offset, e i **canali strategici** (velocità, latitudine, longitudine) da cui dipendono distanza, giri e mappa. Basta confermare, oppure cambiare ciò che non va.

- **Usa di default**: la configurazione vale per tutti i file di quel brand; altrimenti vale solo per il file aperto.
- **Non chiedere più**: i file di quel brand si aprono direttamente con la configurazione di default (si cambia da **File → Configurazione canali**).
- Le configurazioni si salvano con un nome e si richiamano dal menu a tendina della finestra.

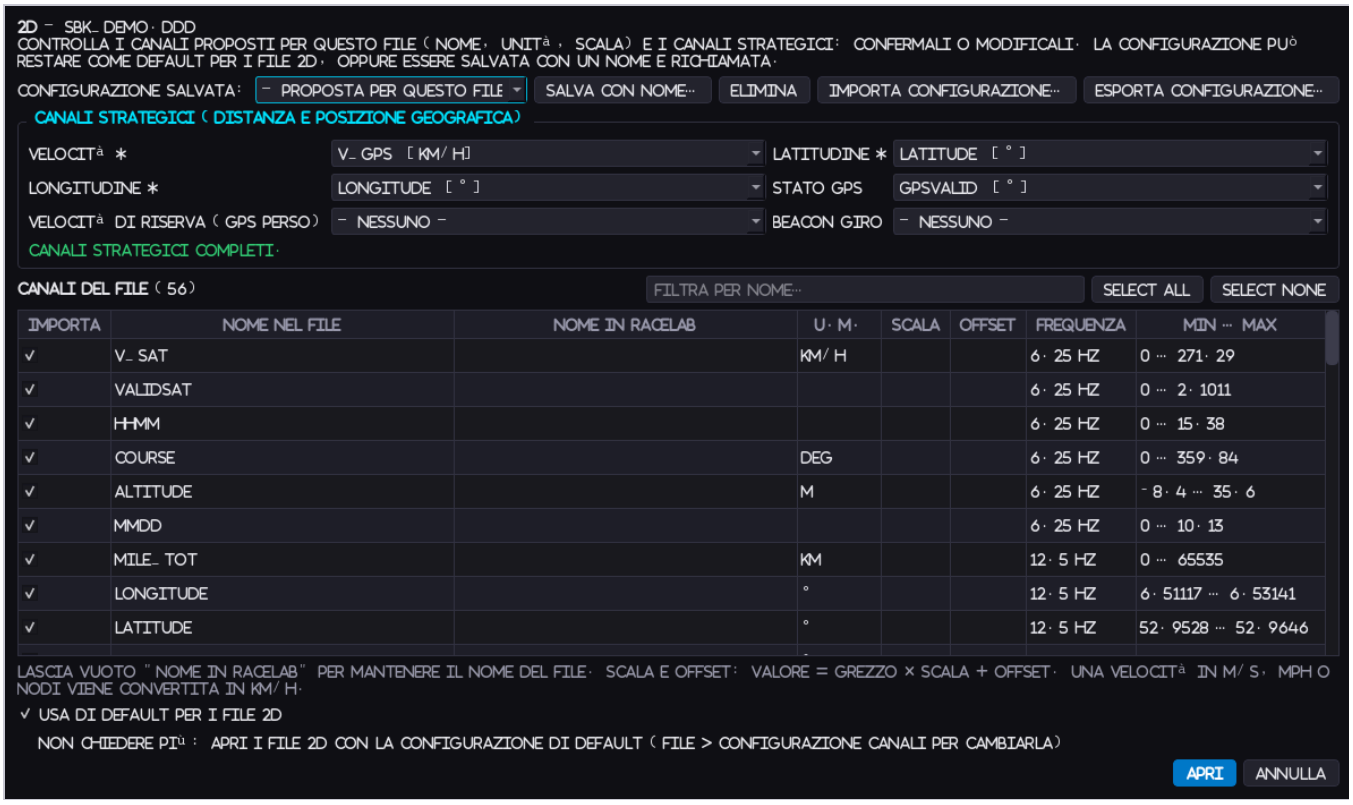


Figura 55 – La finestra di importazione di una misura 2D.

21.3 Associazione dei canali tra brand

Brand diversi chiamano in modo diverso la stessa grandezza (*RPM*, *Eng_Speed*, *Giri motore*). Aprendo insieme file di brand diversi si apre da sola la finestra di associazione: una riga per grandezza, con il canale di ogni brand e il nome comune con cui vengono mostrati insieme. Le righe già compilate sono una proposta: vanno controllate. Anche l'associazione si salva come default o con un nome; si riapre da **File** → **Associazione canali tra brand**.

21.4 Unità di misura

All'importazione tutti i canali vengono portati nelle unità metriche usate nel motorsport: velocità in km/h, temperature in °C, pressioni in bar, lunghezze delle sospensioni in mm, distanze e quote in m, accelerazioni in g, forze in N, coppie in Nm, masse in kg, volumi in litri, angoli in gradi. Così canali di brand diversi si confrontano direttamente.

21.5 Aprire, aggiungere e nascondere i dataset

- **Apri Dataset** sostituisce il dataset selezionato (che mantiene il suo numero DS); con nessun dataset aperto diventa DS1.
- **Aggiungi** carica un dataset in più, fino a cinque.
- Con più dataset, nella barra di stato una **spunta** davanti a ogni dataset lo mostra o lo nasconde temporaneamente in grafici, mappe e pannelli. Con un solo dataset visibile le curve tornano ai colori dei canali.

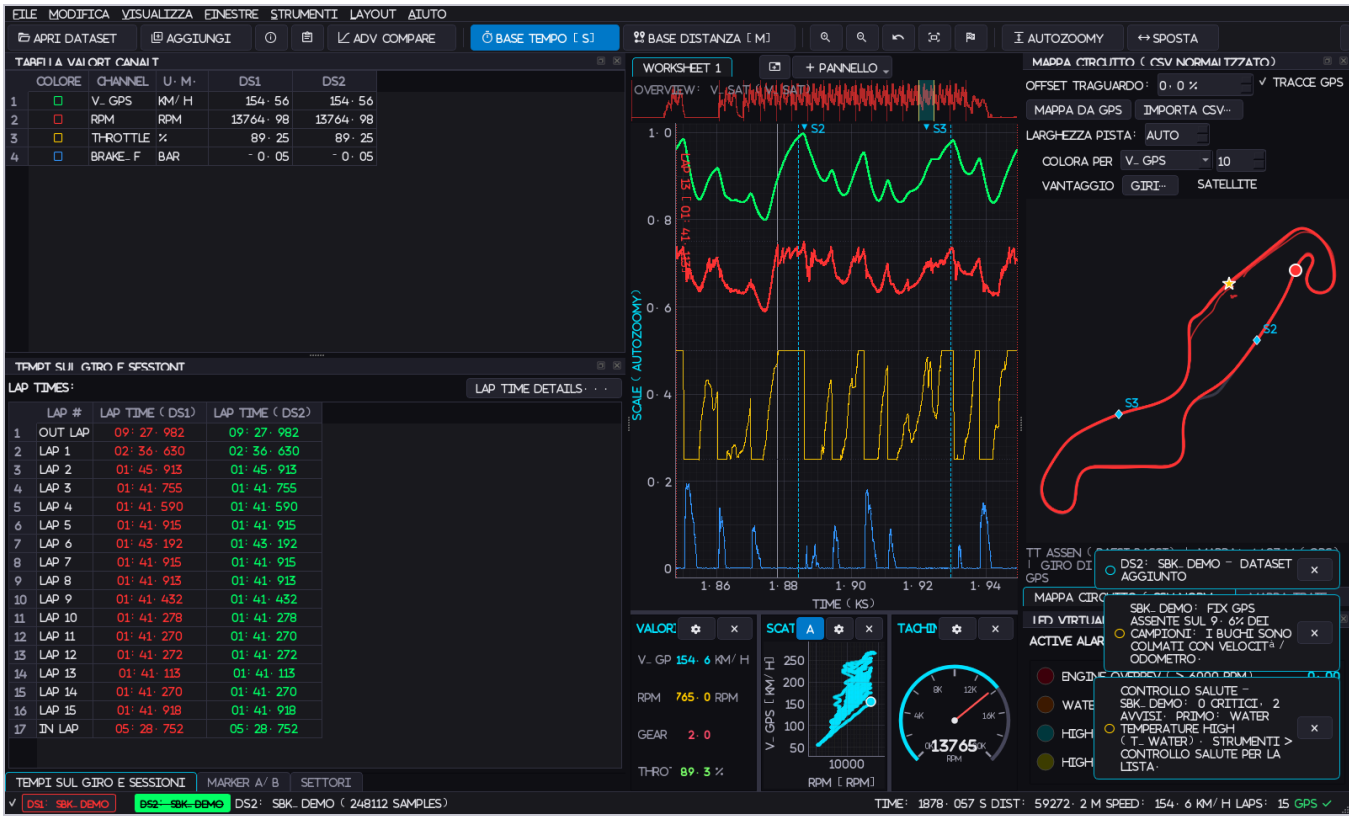


Figura 56 – DS2 nascosto con la spunta: il grafico torna ai colori dei canali.

21.6 Sorveglianza delle cartelle

In **Preferenze** → **Cartelle sorvegliate** si indicano le cartelle in cui i software dei logger salvano i dati (Race Studio, i2, MAAT, Danas, Race2026, Circuit Tools…). Con **Sorveglia le cartelle** attivo, RaceLab le controlla ogni pochi secondi e, quando trova un nuovo file di dati completo, mostra una notifica con i pulsanti **Apri** e **Aggiungi**. I file scaricati mentre RaceLab era chiuso vengono segnalati al successivo avvio.

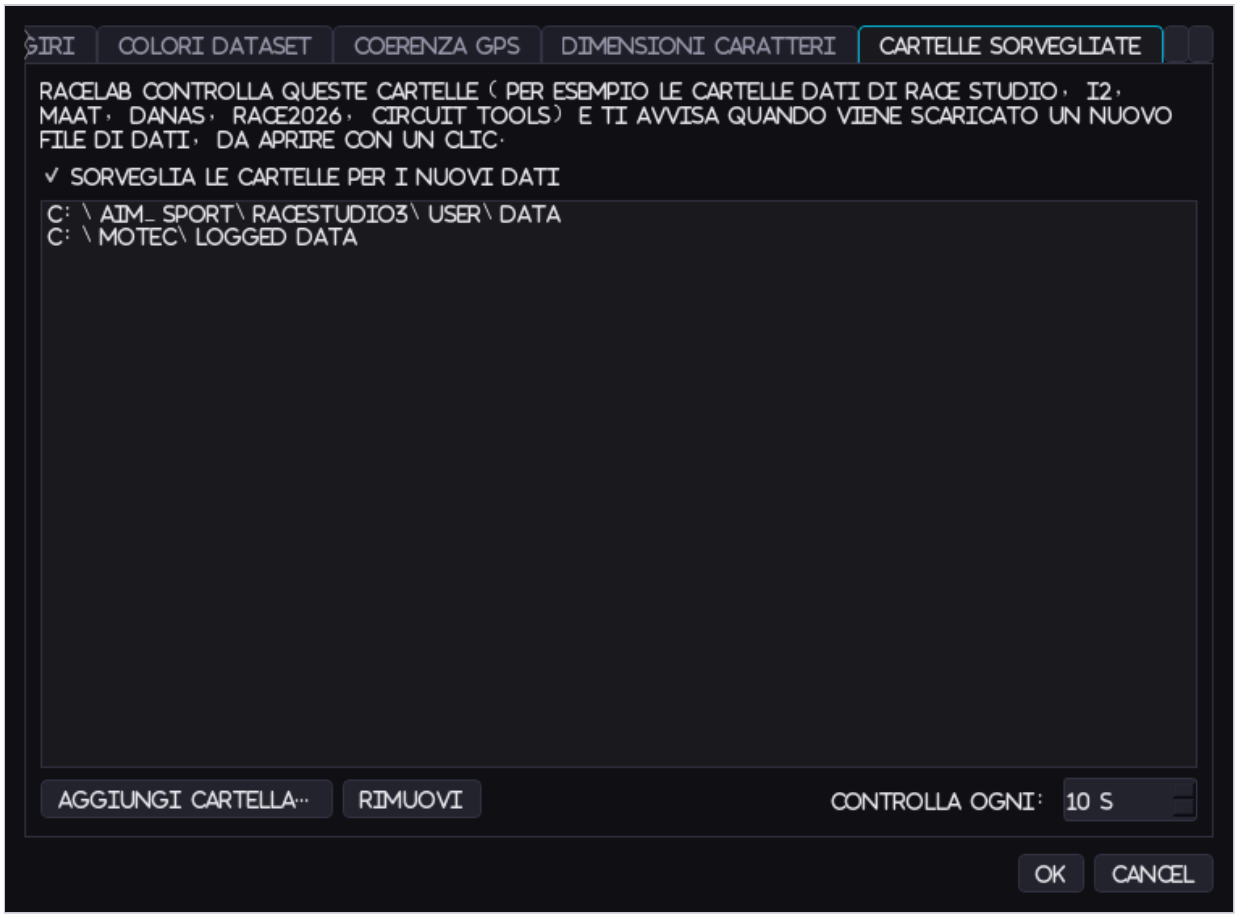


Figura 57 – Le cartelle sorvegliate nelle Preferenze.

22 Pannelli del worksheet

Sotto i grafici ogni worksheet può contenere fino a otto pannelli (+ **Pannello**): FFT, Scatter, Diagramma G-G, Allarmi, Valori canali, Tachimetro. Seguono cursore e zoom dei grafici e vengono salvati con il worksheet.

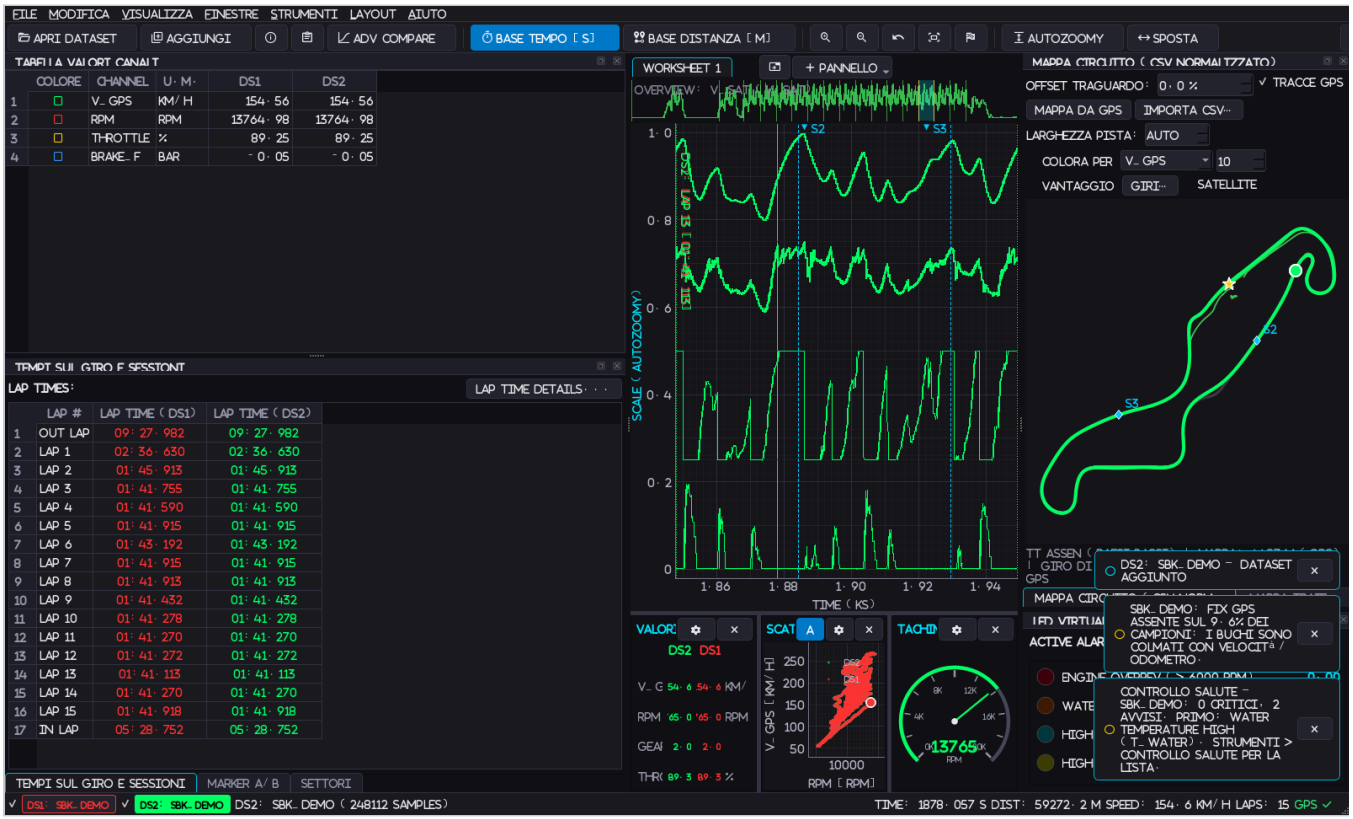


Figura 58 – Pannelli Valori, Scatter e Tachimetro con due dataset.

22.1 Assi automatici e manuali

FFT, Scatter e G-G hanno il pulsante **A**: acceso, gli assi seguono i dati; spento, valgono i limiti scritti nell'ingranaggio del pannello (X/Y minimo e massimo) oppure, se non scritti, la vista attuale.

22.2 Più canali e più dataset

- **Scatter**: un canale X e uno o più canali Y.
- **G-G**: fino a tre coppie di accelerazioni (per esempio quelle della piattaforma inerziale e quelle calcolate dal GPS).
- **Valori canali**: più canali, con una colonna per dataset.
- Con più dataset visibili ogni pannello li mostra tutti nei loro colori (il Tachimetro con un ago per dataset); con un solo dataset i canali hanno colori propri.

23 Giri senza GPS e traguardo comune

23.1 Lap Triggering

Per un file senza tempi sul giro, posizione GPS né beacon, alla prima apertura RaceLab propone il **Lap Triggering** (anche da **Strumenti → Lap Triggering**):

1. La finestra mostra la traccia della velocità sulla distanza.
2. La riga gialla **Offset** è il primo passaggio sul traguardo; le righe viola seguono ogni **distanza del giro**. I due valori si scrivono o si impostano trascinando le righe.
3. **Stima dalla velocità** cerca da sola la distanza dopo cui la traccia si ripete.
4. Si sceglie la mappa del circuito: il veicolo viene posizionato in base alla distanza dal traguardo.
5. Controllare che ogni riga viola cada nello stesso punto del giro e premere **Applica**.

I valori restano legati al file e vengono riapplicati a ogni apertura. Per il file successivo con lo stesso problema RaceLab propone **Applica Lap Triggering** con gli stessi valori.

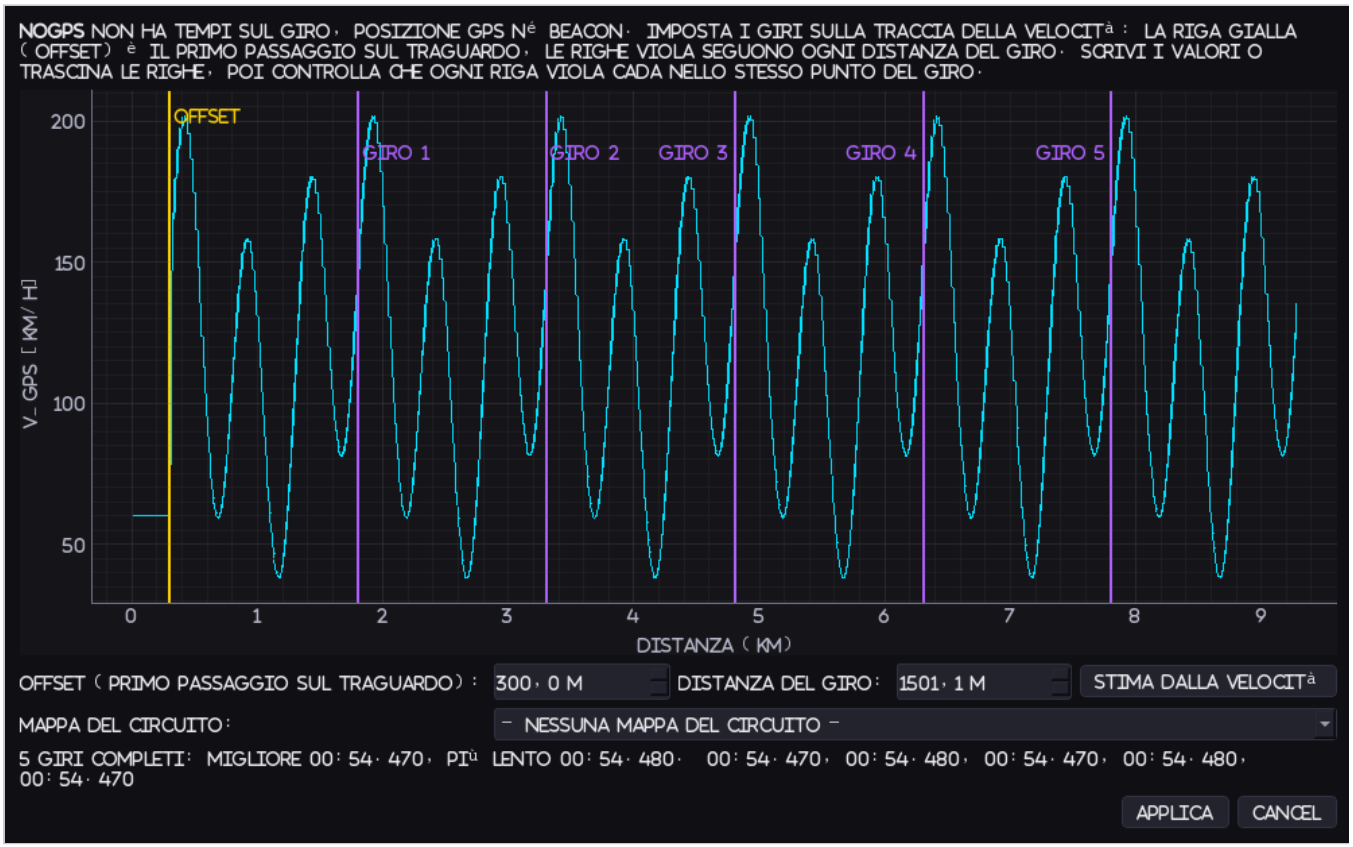


Figura 59 – Lap Triggering: Offset (giallo) e distanze del giro (viola).

23.2 Traguardo GPS comune

Ogni logger trova i giri con il proprio beacon o traguardo, quindi i giri di file diversi possono partire in punti diversi della pista. **Strumenti → Traguardo GPS comune** applica lo stesso traguardo a tutti i dataset aperti e a quelli aggiunti dopo nella sessione. Il traguardo può essere la posizione del dataset selezionato al cursore, il traguardo della mappa del circuito o quello di un dataset; latitudine, longitudine e raggio si possono correggere. I dataset che non passano vicino al punto (altro circuito) restano come sono.

24 Settori, giro ideale e giro rolling

La finestra **Settori** (accanto a Tempi sul Giro, o da **Finestre**) divide il giro in settori indipendenti dagli intertempi del logger.

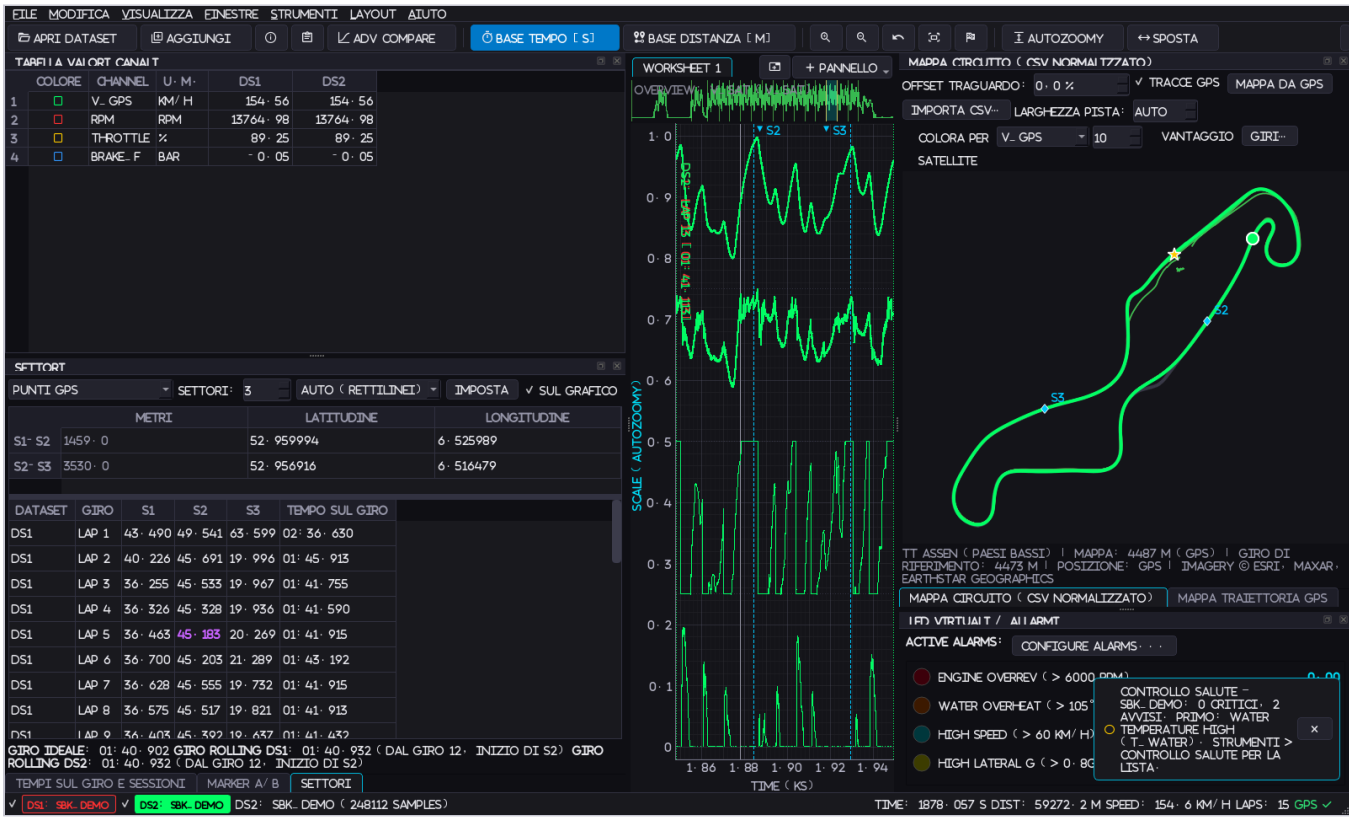


Figura 60 – I confini dei settori sul grafico (linee tratteggiate) e sulla mappa.

24.1 Settori GPS e in metri

- **Punti GPS**: ogni confine è un punto della pista (latitudine, longitudine). Ogni giro viene misurato sullo stesso tratto di pista anche con una traiettoria più larga o un traguardo preso un po' prima o dopo: è il confronto più affidabile.
- **Metri dal traguardo**: ogni confine è una distanza dal traguardo; funziona anche senza GPS.

Con **Imposta** i confini vengono messi a metà dei rettilinei più lunghi (lontano dal traguardo) oppure a distanze uguali. I settori vengono salvati per circuito.

24.2 Spostare i confini

Con **Sul grafico** attivo, i confini compaiono come linee tratteggiate per ogni giro del dataset selezionato: trascinandone una il confine si sposta per tutti i giri. I valori si possono anche scrivere nella tabella dei confini.

24.3 Giro ideale e rolling

La tabella mostra i tempi di settore di ogni giro: in viola il miglior settore, in rosso il giro migliore. Sotto, il **giro ideale** (somma dei settori migliori) e il **giro rolling** di ogni dataset: il giro più veloce misurato partendo da un confine qualsiasi, con i settori di due giri consecutivi.

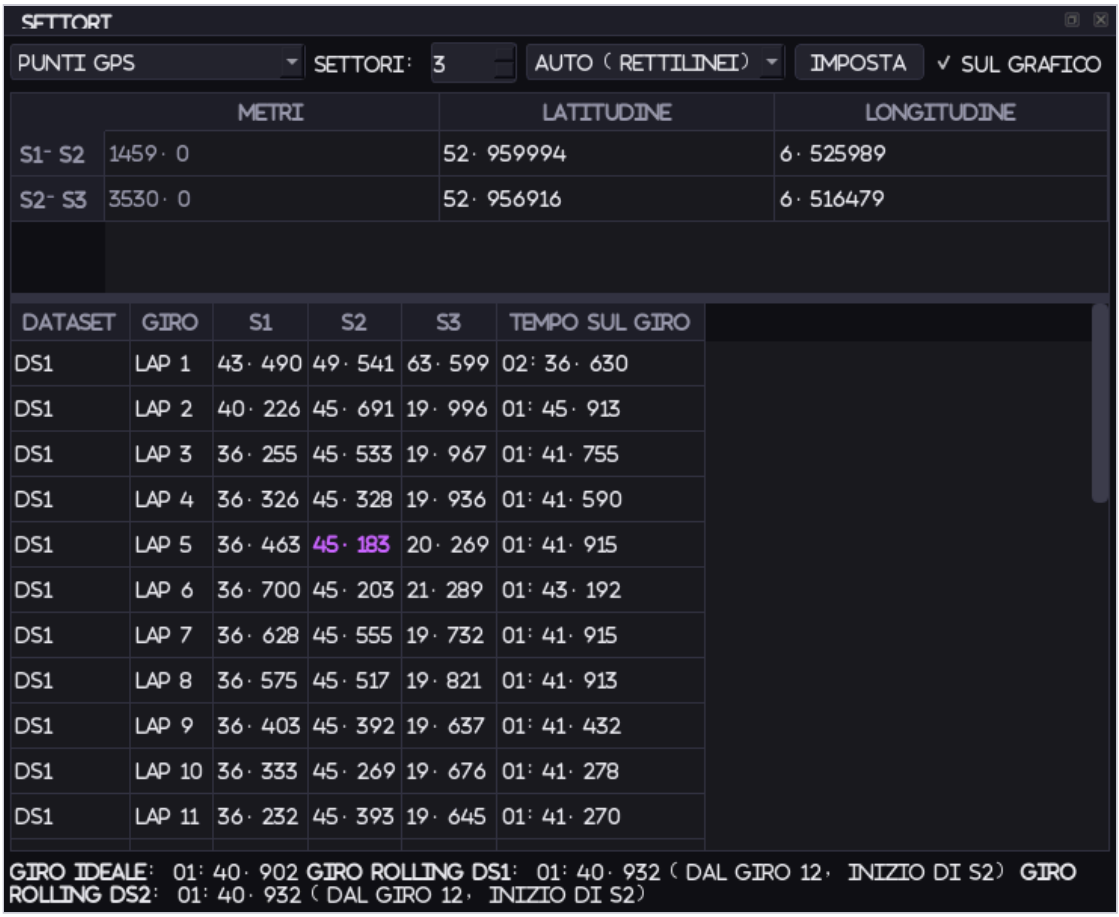


Figura 61 – La finestra Settori.

25 Mappa del circuito: strumenti RaceLab

25.1 Striscia del tracciato

La pista è disegnata come una striscia della sua larghezza reale, così la traiettoria GPS dà un'idea di dove passa il pilota. **Larghezza pista: Auto** la sceglie dalla lunghezza del giro (6–8 m per i kartodromi, 11–13 m per gli autodromi); si può impostare a mano. Senza mappa CSV la striscia segue il giro di riferimento GPS.

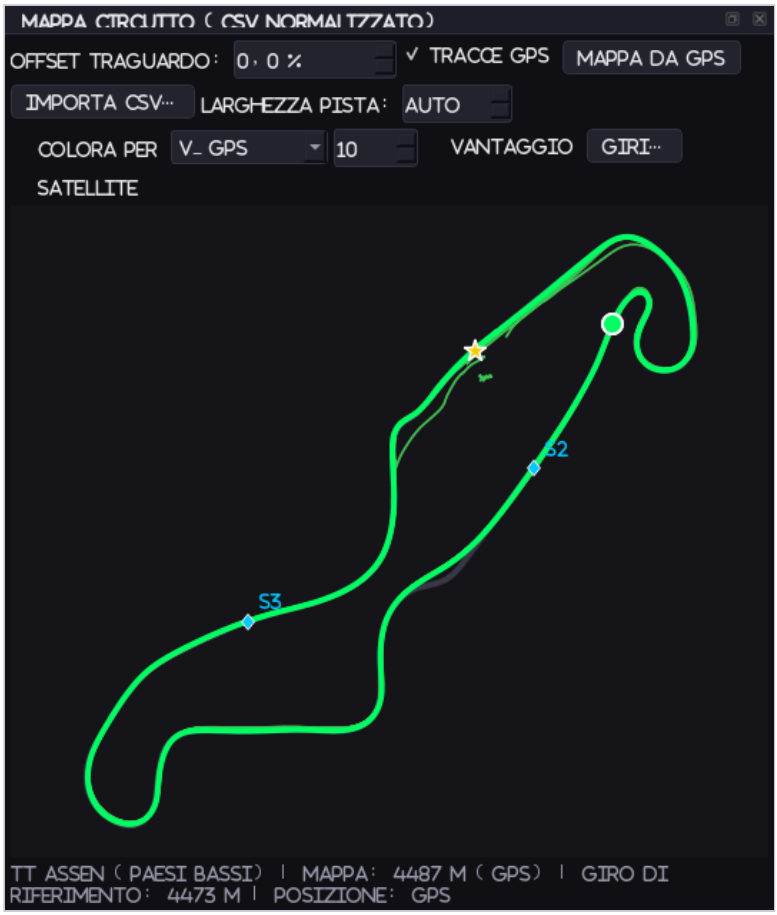


Figura 62 – La striscia del tracciato e la traiettoria GPS.

25.2 Immagine satellitare

La casella **Satellite** mette sotto il tracciato l'immagine satellitare del circuito, posizionata con le coordinate GPS. Serve internet la prima volta; le immagini restano su disco. Il servizio delle immagini si imposta in **Preferenze → Tessere satellitari**.

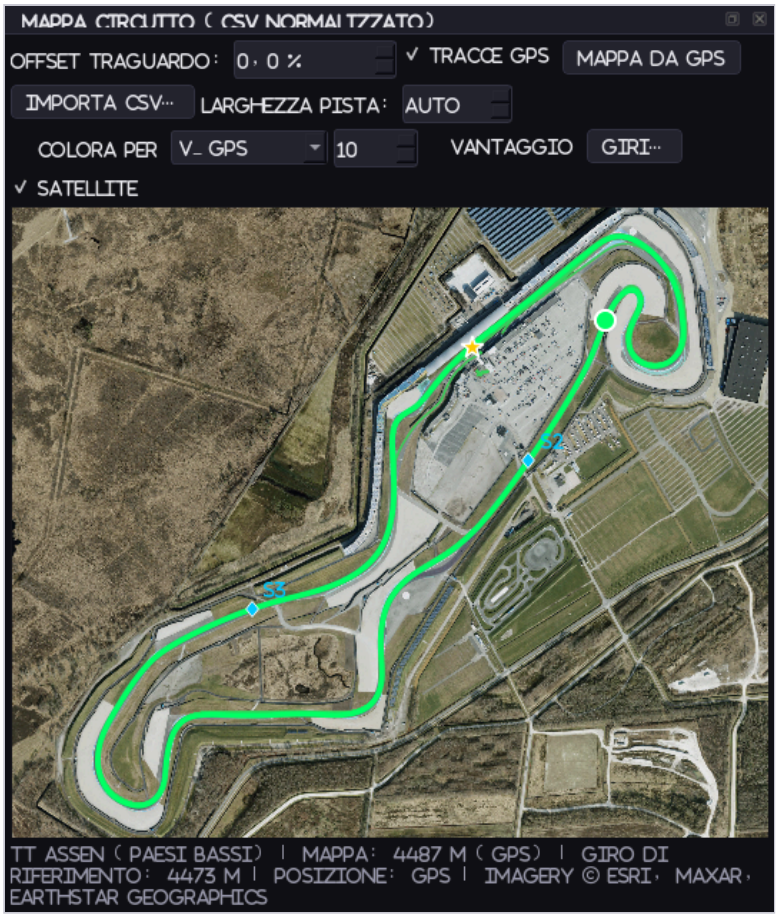


Figura 63 – Immagine satellitare sotto la traiettoria.

25.3 Fasce colore

Colora per e un canale colorano la traiettoria del dataset selezionato, nella finestra visibile, secondo il valore del canale (di serie 10 fasce, dal blu dei valori bassi al rosso degli alti), con la legenda sotto la mappa.



Figura 64 – Traiettoria colorata secondo la velocità.

25.4 Vantaggio

Con **Vantaggio** ogni tratto della pista prende il colore del giro a confronto che lo ha percorso nel tempo minore; sotto la mappa la percentuale di giro in cui ognuno è stato davanti. Di serie si confronta il giro migliore di ogni dataset visibile (o i due migliori di un solo dataset); i giri si scelgono con **Giri...**.



Figura 65 – Il Vantaggio fra i due giri migliori.

26 Mappa di carburazione

Strumenti → Mappa carburazione mette i dati su una griglia di regime e TPS, come la mappa della centralina: in ogni cella la miscela misurata dalla sonda e la correzione per arrivare al target. Ogni campione viene diviso fra le quattro celle che lo circondano, come la centralina legge la mappa.



Figura 66 – La correzione per cella: verde in target, giallo/rosso magra, ciano/blu ricca.

26.1 Impostazioni

- **Canali**: regime, TPS (o Nessuno), sonda lambda; la sonda può leggere lambda o AFR.
- **Carburante**: con il suo AFR stechiometrico (benzina 14,7, E85 9,8, metanolo 6,4…) o personalizzato.
- **Ritardo sonda**: il valore letto viene abbinato a regime e TPS di questo tempo prima.
- **Scarta le frenate**, **Dati minimi per cella**, **Scarta gli estremi**, **Escludi TPS sotto il** (righe mostrate in tinta tenue e non corrette).
- **Breakpoint** RPM e TPS generati con da/a/passo o scritti a mano; **target** di base e zone con un target diverso.
- **Dati**: sessione intera, giro al cursore o finestra visibile.

26.2 Letture

Le schede mostrano miscela misurata, campioni (secondi per cella), target e **Correzione %**: positiva se la miscela è magra e va arricchita, negativa se è ricca. Verde entro ±2 %, colore pieno a ±15 %. Le viste sono tabella 2D, superficie 3D e curva per riga di TPS. La scheda **EGT** mostra la temperatura massima di scarico per cella e la differenza dal target minimo e massimo.

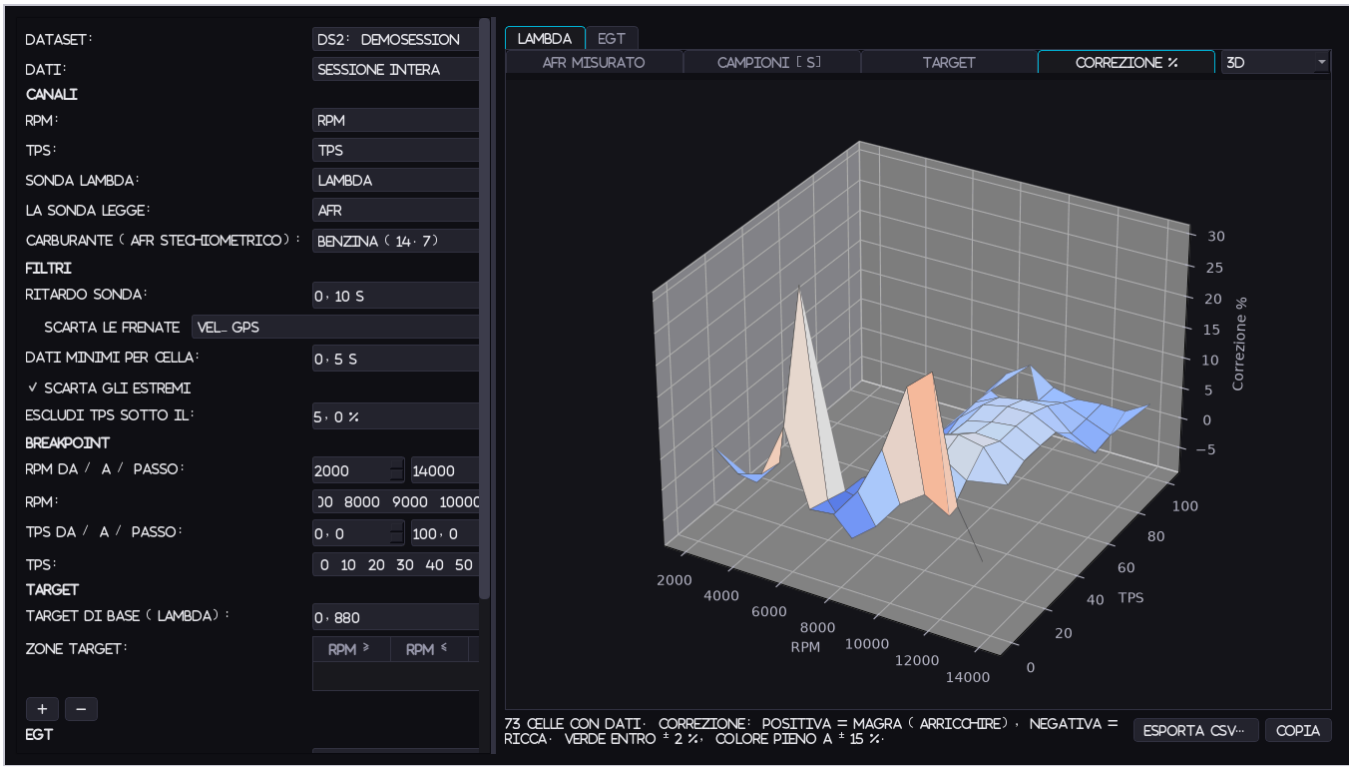


Figura 67 – La correzione come superficie 3D.

26.3 Mappa della centralina

Importa mappa… legge in CSV la mappa della centralina (benzina / tempi di iniezione, che viene moltiplicata, o correzioni in percento, che vengono sommate): le sue righe e colonne diventano i breakpoint e compaiono le schede Mappa originale e Mappa corretta. **Esporta mappa corretta…** scrive il file nello stesso formato, corretto solo nelle celle con dati.

27 Licenza e abbonamento

RaceLab si usa in prova gratuita per un periodo limitato; poi serve un abbonamento. L'abbonamento **RaceLab**, mensile o annuale, comprende tutte le funzioni; l'assistente AI si usa con la propria chiave API. Da **Aiuto → Licenza…** si inserisce la chiave ricevuta per e-mail, si vede lo stato dell'abbonamento, si gestisce l'abbonamento e si libera il PC per usare la chiave su un altro computer. A prova terminata i dati di esempio restano disponibili.

28 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e soluzione
Nessun giro rilevato	Il GPS non ha un fix valido o le coordinate del traguardo sono errate. Verificare la barra di stato (*GPS X*) e la Mappa Traiettoria GPS; usare un canale beacon, importare LapTimeIndex.xml o la procedura guidata (§6.4).
Giri con tempi strani o doppi	Aumentare il **Tempo minimo sul giro**; per il traguardo manuale ridurre il raggio di rilevamento.
La posizione sulla mappa non corrisponde	Mappa non allineata: usare **Mappa da GPS** per creare una mappa georeferenziata, oppure regolare **Offset traguardo**.
Distanza diversa tra un giro e l'altro	Attivare la **Correzione distanza** e impostare il **canale velocità di riserva** per le cadute di GPS.
Un canale appare piatto	In ManualZoomY i limiti del layout sono troppo ampi: premere `Y` per AutoZoomY o correggere Min/Max nel layout.
Le scorciatoie a un tasto non funzionano	Il cursore di testo è in un campo di inserimento: portare il mouse sopra il grafico.
Nomi dei canali come GPS3, CAN2	Manca `Channels_details.xml` nella cartella del dataset: copiare la cartella generata dal logger accanto al file .dat.
Le finestre sono sparite o disordinate	**Layout → Ripristina Layout Finestre Predefinito**; le finestre chiuse si riaprono dal menu **Finestre**.
L'assistente AI non risponde	Vedere §16.4.
Verifica aggiornamenti non riuscita	Controllare la connessione e l'URL del server nelle Preferenze.

Assistenza tecnica
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com